

Tabla 12.4

x_j	$u_{i,50}$	$u(x_j, 0.5)$	$ u_{i,50} - u(x_j, 0.5) $
0.0	0	0	
0.1	0.00289802	0.00222241	6.756×10^{-4}
0.2	0.00551236	0.00422728	1.285×10^{-3}
0.3	0.00758711	0.00581836	1.769×10^{-3}
0.4	0.00891918	0.00683989	2.079×10^{-3}
0.5	0.00937818	0.00719188	2.186×10^{-3}
0.6	0.00891918	0.00683989	2.079×10^{-3}
0.7	0.00758711	0.00581836	1.769×10^{-3}
0.8	0.00551236	0.00422728	1.285×10^{-3}
0.9	0.00289802	0.00222241	6.756×10^{-4}
1.0	0	0	

El método de diferencias regresivas no plantea los problemas de estabilidad del método de diferencias progresivas. Esto lo comprobamos al analizar los valores característicos de la matriz. En el método de diferencias regresivas (véase el Ejercicio 8) los valores característicos son

$$\mu_i = 1 + 4\lambda \left[\sin \left(\frac{i\pi}{2m} \right) \right]^2, \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, m-1,$$

y como $\lambda > 0$, tendremos $\mu_i > 1$ para toda $i = 1, 2, \dots, m-1$. Esto implica que existe A^{-1} porque cero no es un valor característico de A . Un error $e^{(0)}$ en los datos iniciales genera un error $(A^{-1})^n e^{(0)}$ en el n -ésimo paso. Y como los valores característicos de A^{-1} son los recíprocos de los valores característicos de A , el radio espectral de A^{-1} está acotado superiormente por 1 y el método es estable, independientemente de la elección de $\lambda = \alpha^2(k/h^2)$. En la terminología usada en el capítulo 5, llamamos **incondicionalmente estable** al método de diferencias regresivas. El error local de truncamiento de esta técnica es del orden de $O(k + h^2)$, siempre y cuando la solución de la ecuación diferencial satisfaga las condiciones normales de diferenciabilidad. En este caso, el método converge a la solución de la ecuación diferencial parcial con la misma rapidez (véase a [IK, p. 508]).

La debilidad del método de diferencias regresivas radica en el hecho de que el error local de truncamiento tiene una parte con orden $O(k)$, la cual requiere hacer mucho más pequeños los intervalos de tiempo que los de espacio. Sin duda convendría contar con un procedimiento cuyo error local de truncamiento fuese de $O(k^2 + h^2)$. El primer paso en esta dirección consiste en emplear una ecuación de diferencias que tenga un error de $O(k^2)$ para $u_i(x, t)$ en vez de las que hemos usado antes, cuyo error fue de $O(k)$. Esto podemos hacerlo utilizando la serie de Taylor en t para la función $u(x, t)$ en el punto (x_i, t_j) y evaluando después en (x_i, t_{j+1}) y en (x_i, t_{j-1}) para obtener la fórmula de las diferencias centrales

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t_j) = \frac{u(x_i, t_{j+1}) - u(x_i, t_{j-1})}{2k} + \frac{k^2}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial t^3}(x_i, \mu_j),$$

donde $\mu_j \in (t_{j-1}, t_{j+1})$. El método de diferencias que resulta al sustituir esto y el cociente común de diferencias para $(\partial^2 u / \partial x^2)$, ecuación (12.8), en la ecuación diferencial, recibe el nombre de **método de Richardson** y está dado por

$$\frac{w_{i,j+1} - w_{i,j-1}}{2k} - \alpha^2 \frac{w_{i+1,j} - 2w_{i,j} + w_{i-1,j}}{h^2} = 0. \quad (12.14)$$

El método de Richardson tiene un error local de truncamiento del orden $O(k^2 + h^2)$, pero lamentablemente también presenta serios problemas de estabilidad (véase el ejercicio 6).

Un método más prometedor se deriva al promediar el método de diferencias progresivas en el j -ésimo paso en t ,

$$\frac{w_{i,j+1} - w_{i,j}}{k} - \alpha^2 \frac{w_{i+1,j} - 2w_{i,j} + w_{i-1,j}}{h^2} = 0,$$

que tiene el error local de truncamiento

$$\tau_F = \frac{k}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, \mu_j) + O(h^2),$$

y el método de diferencias regresivas en el $(j+1)$ -ésimo paso en t ,

$$\frac{w_{i,j+1} - w_{i,j}}{k} - \alpha^2 \frac{w_{i+1,j+1} - 2w_{i,j+1} + w_{i-1,j+1}}{h^2} = 0,$$

que tiene un error local de truncamiento

$$\tau_B = -\frac{k}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, \mu_j) + O(h^2).$$

Si suponemos que

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, \mu_j) \approx \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, \mu_j),$$

entonces el método de diferencias promediadas,

$$\frac{w_{i,j+1} - w_{i,j}}{k} - \frac{\alpha^2}{2} \left[\frac{w_{i+1,j} - 2w_{i,j} + w_{i-1,j}}{h^2} + \frac{w_{i+1,j+1} - 2w_{i,j+1} + w_{i-1,j+1}}{h^2} \right] = 0,$$

tiene un error local de truncamiento del orden $O(k^2 + h^2)$, siempre y cuando se cumplan las condiciones normales de diferenciabilidad. A esto se le llama **método de Crank-Nicolson** y está representado en la forma matricial

$$A\mathbf{w}^{(j+1)} = B\mathbf{w}^{(j)}, \quad \text{para cada } j = 0, 1, 2, \dots \quad (12.15)$$

donde

$$\lambda = \alpha^2 \frac{k}{h^2}, \quad \mathbf{w}^{(j)} = (w_{1,j}, w_{2,j}, \dots, w_{m-1,j})^T,$$

y las matrices A y B están dadas por:

$$A = \begin{bmatrix} (1+\lambda) & -\frac{\lambda}{2} & 0 & \cdots & 0 \\ -\frac{\lambda}{2} & (1+\lambda) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & (1+\lambda) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & -\frac{\lambda}{2} & (1+\lambda) \end{bmatrix}$$

y

$$B = \begin{bmatrix} (1-\lambda) & \frac{\lambda}{2} & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{\lambda}{2} & (1-\lambda) & \frac{\lambda}{2} & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{\lambda}{2} & (1-\lambda) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \frac{\lambda}{2} & (1-\lambda) \end{bmatrix}.$$

Por tanto, A es no singular, porque es una matriz definida positiva, estrictamente dominante en forma diagonal y tridiagonal. Podemos usar la factorización de Crout para un sistema lineal tridiagonal del algoritmo 6.7 o el algoritmo SOR 7.3 para obtener $w^{(j+1)}$ a partir de $w^{(j)}$ para toda $j = 0, 1, 2, \dots$. El algoritmo 12.3 incorpora la factorización de Crout en el método de Crank-Nicolson. Al igual que en el caso del algoritmo 12.2, si queremos determinar un procedimiento de paro o detención debe especificarse una longitud finita para el intervalo de tiempo. En [IK, pp. 508-512] podrá encontrar la comprobación de que el método de Crank-Nicolson es incondicionalmente estable y tiene el orden de convergencia $O(k^2 + h^2)$.

ALGORITMO 12.3

Método de Crank-Nicolson

Para aproximar la solución de la ecuación diferencial parcial parabólica

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) - \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) = 0, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t < T,$$

sujeta a las condiciones de frontera

$$u(0, t) = u(l, t) = 0, \quad 0 < t < T,$$

y a las condiciones iniciales

$$u(x, 0) = f(x), \quad 0 \leq x \leq l;$$

ENTRADA extremo l ; tiempo máximo T ; constante α ; enteros $m \geq 3$, $N \geq 1$.

SALIDA aproximaciones w_{ij} a $u(x_i, t_j)$ para toda $i = 1, \dots, m-1$ y $j = 1, \dots, N$.

Paso 1 Tome $h = l/m$;
 $k = T/N$;
 $\lambda = \alpha^2 k / h^2$;
 $w_m = 0$.

Paso 2 Para $i = 1, \dots, m-1$, tome $w_i = f(ih)$. (Valores iniciales.)
 (Los pasos 3-11 resuelven un sistema lineal tridiagonal utilizando el Algoritmo 6.7.)

Paso 3 Tome $l_1 = 1 + \lambda$;
 $u_1 = -\lambda / (2l_1)$.

Paso 4 Para $i = 2, \dots, m-2$, tome $l_i = 1 + \lambda + \lambda u_{i-1} / 2$;
 $u_i = -\lambda / (2l_i)$.

Paso 5 Tome $l_{m-1} = 1 + \lambda + \lambda u_{m-2} / 2$.

Paso 6 Para $j = 1, \dots, N$ haga los pasos 7-11.

Paso 7 Tome $t = jk$; (t_j actual.)

$$z_1 = \left[(1 - \lambda)w_1 + \frac{\lambda}{2} w_2 \right] / t_1.$$

Paso 8 Para $i = 2, \dots, m - 1$, tome

$$z_i = \left[(1 - \lambda)w_i + \frac{\lambda}{2} (w_{i+1} + w_{i-1} + z_{i-1}) \right] / t_i.$$

Paso 9 Tome $w_{m-1} = z_{m-1}$.

Paso 10 Para $i = m - 2, \dots, 1$, tome $w_i = z_i - u_i w_{i+1}$.

Paso 11 SALIDA (t); (Nota: $t = t_j$)

Para $i = 1, \dots, m - 1$, tome $x = ih$;

SALIDA (x, w_i). (Nota: $w_i = w_{i,j}$)

Paso 12 PARAR. (Procedimiento terminado.) ■

EJEMPLO 3 Utilizaremos el método de Crank-Nicolson para aproximar la solución al problema de los ejemplos 1 y 2, que consiste en la ecuación

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) = 0, \quad 0 < x < 1, \quad 0 < t,$$

sujeta a las condiciones

$$u(0, t) = u(1, t) = 0, \quad 0 < t,$$

y

$$u(x, 0) = \sin(\pi x), \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Las opciones $m = 10$, $h = 0.1$, $N = 50$, $k = 0.01$ y $\lambda = 1$ se usan en el algoritmo 12.3, como se hizo en los ejemplos anteriores. Los resultados de la tabla 12.5 indican el aumento

Tabla 12.5

x_i	$w_{i,50}$	$u(x_i, 0.5)$	$ w_{i,50} - u(x_i, 0.5) $
0.0	0	0	
0.1	0.00230512	0.00222241	8.271×10^{-5}
0.2	0.00438461	0.00422728	1.573×10^{-4}
0.3	0.00603489	0.00581836	2.165×10^{-4}
0.4	0.00709444	0.00683989	2.546×10^{-4}
0.5	0.00745954	0.00719188	2.677×10^{-4}
0.6	0.00709444	0.00683989	2.546×10^{-4}
0.7	0.00603489	0.00581836	2.165×10^{-4}
0.8	0.00438461	0.00422728	1.573×10^{-4}
0.9	0.00230512	0.00222241	8.271×10^{-5}
1.0	0	0	

de exactitud del método de Crank-Nicolson respecto al de diferencias regresivas, o sea, la mejor de las técnicas explicadas con anterioridad. ■

CONJUNTO DE EJERCICIOS 12.2

1. Aproxime la solución a las siguientes ecuaciones diferenciales parciales usando el algoritmo de diferencias regresivas.

a. $\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad 0 < x < 2, 0 < t;$

$$u(0, t) = u(2, t) = 0, \quad 0 < t,$$

$$u(x, 0) = \sin \frac{\pi}{2} x, \quad 0 \leq x \leq 2.$$

Use $m = 4$, $T = 0.1$ y $N = 2$ y compare después sus respuestas con la solución real $u(x, t) = e^{-(\pi/4)^2 t} \sin \frac{\pi}{2} x$.

b. $\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{1}{16} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad 0 < x < 1, 0 < t;$

$$u(0, t) = u(1, t) = 0, \quad 0 < t,$$

$$u(x, 0) = 2 \sin 2\pi x, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Use $m = 3$, $T = 0.1$ y $N = 2$ y compare después sus respuestas con la solución real $u(x, t) = 2e^{-(\pi/4)^2 t} \sin 2\pi x$.

2. Repita el ejercicio 1 usando el algoritmo de Crank-Nicolson.
3. Use el método de diferencias progresivas para aproximar la solución de las siguientes ecuaciones diferenciales parciales parabólicas.

a. $\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad 0 < x < 2, 0 < t;$

$$u(0, t) = u(2, t) = 0, \quad 0 < t,$$

$$u(x, 0) = \sin 2\pi x, \quad 0 \leq x \leq 2.$$

Use $h = 0.4$ y $k = 0.1$ y compare sus respuestas en $t = 0.5$ con la solución real $u(x, t) = e^{-4\pi^2 t} \sin 2\pi x$. Después, use $h = 0.4$ y $k = 0.05$ y compare las respuestas.

b. $\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad 0 < x < \pi, \quad 0 < t;$

$$u(0, t) = u(\pi, t) = 0, \quad 0 < t,$$

$$u(x, 0) = \sin x, \quad 0 \leq x \leq \pi.$$

Use $h = \pi/10$ y $k = 0.05$ y compare sus respuestas con la solución real $u(x, t) = e^{-t} \sin x$ en $t = 0.5$.

c. $\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{4}{\pi^2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad 0 < x < 4, \quad 0 < t;$

$$u(0, t) = u(4, t) = 0, \quad 0 < t,$$

$$u(x, 0) = \sin \frac{\pi}{4} x (1 + 2 \cos \frac{\pi}{4} x), \quad 0 \leq x \leq 4.$$

Use $h = 0.2$ y $k = 0.04$. Compare sus respuestas con la solución real $u(x, t) = e^{-t} \sin \frac{\pi}{2}x + e^{-9t} \sin \frac{\pi}{4}x$ en $t = 0.4$.

$$d. \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{1}{\pi^2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad 0 < x < 1, \quad 0 < t;$$

$$u(0, t) = u(1, t) = 0, \quad 0 < t,$$

$$u(x, 0) = \cos \pi \left(x - \frac{1}{2}\right), \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Use $h = 0.1$ y $k = 0.04$. Compare sus respuestas con la solución real $u(x, t) = e^{-t} \cos \pi \left(x - \frac{1}{2}\right)$ en $t = 0.4$.

4. Repita el ejercicio 3 usando el algoritmo de las diferencias regresivas.
5. Repita el ejercicio 3 usando el algoritmo de Crank-Nicolson.
6. Repita el ejercicio 3 usando el método de Richardson.
7. Demuestre que los valores característicos de la matriz tridiagonal de $(m-1)$ por $(m-1)$ dados por

$$a_{ij} = \begin{cases} \lambda, & j = i-1 \text{ o } j = i+1, \\ 1-2\lambda, & j = i, \\ 0, & \text{de otro modo} \end{cases}$$

son

$$\mu_i = 1 - 4\lambda \left(\sin \frac{i\pi}{2m} \right)^2, \quad \text{para toda } i = 1, 2, \dots, m-1,$$

con los correspondientes vectores característicos $v^{(i)}$, donde $v_j^{(i)} = \sin \frac{ij\pi}{m}$.

8. Demuestre que la matriz tridiagonal A de $(m-1)$ por $(m-1)$ dada por

$$a_{ij} = \begin{cases} -\lambda, & j = i-1 \text{ o } j = i+1, \\ 1+2\lambda, & j = i, \\ 0, & \text{de otro modo,} \end{cases}$$

donde $\lambda > 0$ es definida positiva, diagonalmente dominante y tiene los valores característicos

$$\mu_i = 1 + 4\lambda \left(\sin \frac{i\pi}{2m} \right)^2, \quad \text{para toda } i = 1, 2, \dots, m-1,$$

con los correspondientes vectores característicos $v^{(i)}$, donde $v_j^{(i)} = \sin \frac{ij\pi}{m}$.

9. Modifique los algoritmos 12.2 y 12.3 para incluir la ecuación diferencial parcial parabólica

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = F(x), \quad 0 < x < l, \quad 0 < t;$$

$$u(0, t) = u(l, t) = 0, \quad 0 < t,$$

$$u(x, 0) = f(x), \quad 0 \leq x \leq l.$$

10. Use los resultados del ejercicio 9 para aproximar la solución de

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 2, \quad 0 < x < 1, \quad 0 < t;$$

$$u(0, t) = u(1, t) = 0, \quad 0 < t,$$

$$u(x, 0) = \sin \pi x + x(1-x),$$

con $h = 0.1$ y $k = 0.01$. Compare su respuesta con la solución real $u(x, t) = e^{-\pi^2 t} \sin \pi x + x(1-x)$ en $t = 0.25$.

11. Modifique los algoritmos 12.2 y 12.3 para incluir la ecuación diferencial parcial

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t;$$

$$u(0, t) = \phi(t), \quad u(l, t) = \Psi(t), \quad 0 < t,$$

$$u(x, 0) = f(x), \quad 0 \leq x \leq l,$$

donde $f(0) = \phi(0)$ y $f(l) = \Psi(0)$.

12. La temperatura $u(x, t)$ de una varilla larga y delgada, de sección transversal constante y de un material conductor homogéneo está regida por la ecuación unidimensional de calor. Si se genera calor en el material (por ejemplo, debido a la resistencia a la corriente o a la reacción nuclear), la ecuación se convierte en

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{Kr}{\rho C} = K \frac{\partial u}{\partial t}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$$

donde l es la longitud, ρ es la densidad, C es el calor específico y K es la difusividad térmica de la varilla. La función $r = r(x, t, u)$ representa el calor generado por unidad de volumen. Suponga que

$$\begin{aligned} l &= 1.5 \text{ cm}, & K &= 1.04 \text{ cal/cm} \cdot \text{deg} \cdot \text{s}, \\ \rho &= 10.6 \text{ g/cm}^3, & C &= 0.056 \text{ cal/g} \cdot \text{deg}, \end{aligned}$$

y que

$$r(x, t, u) = 5.0 \text{ cal/cm}^3 \cdot \text{s}.$$

Si los extremos de la varilla se mantienen en 0°C , entonces

$$u(0, t) = u(l, t) = 0, \quad t > 0.$$

Suponga que la distribución inicial de la temperatura está dada por

$$u(x, 0) = \sin \frac{\pi x}{l}, \quad 0 \leq x \leq l.$$

Use los resultados del ejercicio 9 para aproximar la distribución de la temperatura con $h = 0.15$ y con $k = 0.0225$.

13. Sagar y Payne [SP] analizan las relaciones de esfuerzo-deformación y las propiedades materiales de un cilindro sujeto alternativamente al calentamiento y al enfriamiento, y consideran la ecuación

$$\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} = \frac{1}{4K} \frac{\partial T}{\partial t}, \quad \frac{1}{2} < r < 1, \quad 0 < T,$$

donde $T = T(r, t)$ es la temperatura, r es la distancia radial respecto al centro del cilindro, t es el tiempo y K es el coeficiente de difusividad.

- a. Obtenga las aproximaciones a $T(r, 10)$ para un cilindro con radio externo 1, dadas las condiciones iniciales y de frontera:

$$T(1, t) = 100 + 40t, \quad 0 \leq t \leq 10;$$

$$T\left(\frac{1}{2}, t\right) = t, \quad 0 \leq t \leq 10;$$

$$T(r, 0) = 200(r - 0.5), \quad 0.5 \leq r \leq 1.$$

Use una modificación del método de diferencias regresivas con $K = 0.1$, $k = 0.5$ y $h = \Delta r = 0.1$.

- b. Por medio de la distribución de la temperatura del inciso (a), calcule la deformación I aproximando la integral

$$I = \int_{0.5}^1 \alpha T(r, t) r \, dr,$$

donde $\alpha = 10.7$ y $t = 10$. Use el método del trapecio compuesto con $n = 5$.

12.3 Ecuaciones diferenciales parciales hiperbólicas

En esta sección estudiaremos la solución numérica para la **ecuación de onda**, que es un ejemplo de una ecuación diferencial parcial *hiperbólica*. La ecuación de onda está dada por la ecuación diferencial

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) - \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) = 0, \quad 0 < x < l, \quad t > 0, \quad (12.16)$$

sujeta a las condiciones

$$\begin{aligned} u(0, t) = u(l, t) &= 0, \quad \text{para } t > 0, \\ u(x, 0) &= f(x), \quad \text{y} \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x), \quad \text{para } 0 \leq x \leq l, \end{aligned}$$

donde α es una constante. Para establecer el método de diferencias finitas, se selecciona un entero $m > 0$ y el tamaño de paso de tiempo $k > 0$. Con $h = l/m$ los puntos de red (x_i, t_j) son

$$x_i = ih, \quad \text{y} \quad t_j = jk,$$

para cada $i = 0, 1, \dots, m$ y $j = 0, 1, \dots$. En cualquier punto de red interior (x_i, t_j) la ecuación de onda se transforma en

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, t_j) - \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_j) = 0. \quad (12.17)$$

El método de diferencias se obtiene usando el cociente de diferencias centradas en las segundas derivadas parciales dadas por

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, t_j) = \frac{u(x_i, t_{j+1}) - 2u(x_i, t_j) + u(x_i, t_{j-1}))}{k^2} - \frac{k^2}{12} \frac{\partial^4 u}{\partial t^4}(x_i, \mu_j),$$

donde $\mu_j \in (t_{j-1}, t_{j+1})$ y

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_j) = \frac{u(x_{i+1}, t_j) - 2u(x_i, t_j) + u(x_{i-1}, t_j))}{h^2} - \frac{h^2}{12} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}(\xi_i, t_j),$$

donde $\xi_i \in (x_{i-1}, x_{i+1})$. Al sustituir estas expresiones en la ecuación (12.17), obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{u(x_i, t_{j+1}) - 2u(x_i, t_j) + u(x_i, t_{j-1}))}{k^2} &= \alpha^2 \frac{u(x_{i+1}, t_j) - 2u(x_i, t_j) + u(x_{i-1}, t_j))}{h^2} \\ &= \frac{1}{12} \left[k^2 \frac{\partial^4 u}{\partial t^4}(x_i, \mu_j) - \alpha^2 h^2 \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}(\xi_i, t_j) \right]. \end{aligned}$$

Si ignoramos el término de error

$$\tau_{i,j} = \frac{1}{12} \left[k^2 \frac{\partial^4 u}{\partial t^4}(x_i, \mu_j) - \alpha^2 h^2 \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}(\xi_i, t_j) \right],$$

obtenemos la ecuación de diferencias

$$\frac{w_{i,j+1} - 2w_{i,j} + w_{i,j-1}}{k^2} - \alpha^2 \frac{w_{i+1,j} - 2w_{i,j} + w_{i-1,j}}{h^2} = 0.$$

Si $\lambda = \alpha k/h$, podemos escribir la ecuación de diferencias como

$$w_{i,j+1} - 2w_{i,j} + w_{i,j-1} - \lambda^2 w_{i+1,j} + 2\lambda^2 w_{i,j} - \lambda^2 w_{i-1,j} = 0$$

y resolver para $w_{i,j+1}$, o sea, la aproximación más avanzada del paso de tiempo, para obtener

$$w_{i,j+1} = 2(1 - \lambda^2)w_{i,j} + \lambda^2(w_{i+1,j} + w_{i-1,j}) - w_{i,j-1}. \quad (12.18)$$

Esta ecuación es aplicable para toda $i = 1, 2, \dots, m-1$ y $j = 1, 2, \dots$. Las condiciones de frontera nos dan

$$w_{0,j} = w_{m,j} = 0, \text{ para cada } j = 1, 2, 3, \dots \quad (12.19)$$

y la condición inicial implica que

$$w_{i,0} = f(x_i), \text{ para cada } i = 1, 2, \dots, m-1. \quad (12.20)$$

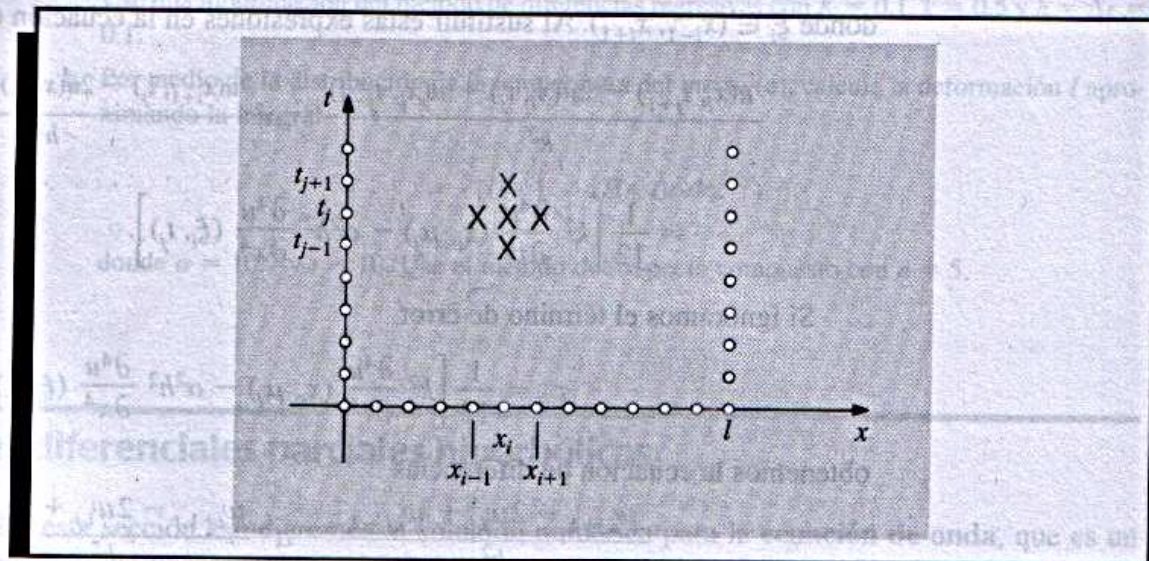
Al escribir este conjunto de ecuaciones en forma matricial, obtenemos

$$\begin{bmatrix} w_{1,j+1} \\ w_{2,j+1} \\ \vdots \\ w_{m-1,j+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2(1-\lambda^2) & \lambda^2 & 0 & \cdots & 0 \\ \lambda^2 & 2(1-\lambda^2) & \lambda^2 & & \\ 0 & & & & \\ \vdots & & & & \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda^2 & 2(1-\lambda^2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_{1,j} \\ w_{2,j} \\ \vdots \\ w_{m-1,j} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} w_{1,j-1} \\ w_{2,j-1} \\ \vdots \\ w_{m-1,j-1} \end{bmatrix}. \quad (12.21)$$

Las ecuaciones (12.18) y (12.19) implican que el $(j+1)$ -ésimo paso de tiempo requiere valores de los j -ésimo y $(j-1)$ -ésimo pasos. (Véase la Fig. 12.10.) Esto produce un pequeño problema inicial, porque los valores de $j=0$ están dados por la ecuación (12.20), pero los valores de $j=1$, que se necesitan en la ecuación (12.18) para calcular $w_{i,2}$, deben obtenerse de la condición de velocidad inicial

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x), \quad 0 \leq x \leq l.$$

Figura 12.10



Un procedimiento consiste en reemplazar $\partial u / \partial t$ por una aproximación de diferencias progresivas,

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x_i, 0) = \frac{u(x_i, t_1) - u(x_i, 0)}{k} - \frac{k}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, \tilde{\mu}_i), \quad (12.22)$$

para cierta $\tilde{\mu}_i$ en $(0, t_1)$. Al resolver para $u(x_i, t_1)$ obtenemos

$$\begin{aligned} u(x_i, t_1) &= u(x_i, 0) + k \frac{\partial u}{\partial t}(x_i, 0) + \frac{k^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, \tilde{\mu}_i) \\ &= u(x_i, 0) + kg(x_i) + \frac{k^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, \tilde{\mu}_i). \end{aligned}$$

En consecuencia,

$$w_{i,1} = w_{i,0} + kg(x_i), \quad \text{para cada } i = 1, \dots, m-1. \quad (12.23)$$

Sin embargo, esto da una aproximación con un error de sólo $O(k)$. Podemos obtener una mejor aproximación a $u(x_i, 0)$. Considere la ecuación

$$u(x_i, t_1) = u(x_i, 0) + k \frac{\partial u}{\partial t}(x_i, 0) + \frac{k^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, 0) + \frac{k^3}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial t^3}(x_i, \hat{\mu}_i),$$

para cierta $\hat{\mu}_i$ en $(0, t_1)$, que proviene de desarrollar $u(x_i, t_1)$ con el segundo polinomio de Maclaurin en t . Si f''' existe, entonces

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, 0) = \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, 0) = \alpha^2 + \frac{d^2 f}{dx^2}(x_i) = \alpha^2 f''(x_i)$$

$$u(x_i, t_1) = u(x_i, 0) + kg(x_i) + \frac{\alpha^2 k^2}{2} f''(x_i) + \frac{k^3}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial t^3}(x_i, \hat{\mu}_i),$$

lo que produce una aproximación con error $O(k^3)$:

$$w_{i1} = w_{i0} + kg(x_i) + \frac{\alpha^2 k^2}{2} f''(x_i).$$

Si $f \in C^4[0, 1]$ pero no disponemos de $f''(x_i)$, podemos usar la ecuación en diferencias de (4.9) para escribir

$$f''(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1}))}{h^2} - \frac{h^2}{12} f^{(4)}(\tilde{\xi}_i),$$

para alguna $\tilde{\xi}_i$ en (x_{i-1}, x_{i+1}) . Esto implica que

$$u(x_i, t_1) = u(x_i, 0) + kg(x_i) + \frac{k^2 \alpha^2}{2h^2} [f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1}))] + O(k^3 + h^2 k^2).$$

Si $\lambda = (k\alpha/h)$, entonces

$$\begin{aligned} u(x_i, t_1) &= u(x_i, 0) + kg(x_i) + \frac{\lambda^2}{2} [f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1}))] + O(k^3 + h^2 k^2) \\ &= (1 - \lambda^2) f(x_i) + \frac{\lambda^2}{2} f(x_{i+1}) + \frac{\lambda^2}{2} f(x_{i-1}) + kg(x_i) + O(k^3 + h^2 k^2). \end{aligned}$$

Así, podemos usar la ecuación en diferencias

$$w_{i,1} = (1 - \lambda^2) f(x_i) + \frac{\lambda^2}{2} f(x_{i+1}) + \frac{\lambda^2}{2} f(x_{i-1}) + kg(x_i), \quad (12.24)$$

para calcular $w_{i,1}$, para cada $i = 1, 2, \dots, m-1$.

El algoritmo 12.4 usa la ecuación (12.24) para aproximar $w_{i,1}$, aunque la ecuación (12.23) también sirve. Se supone que existe una cota superior para el valor de t que se usa en la técnica de paro, y que $k = T/N$, donde también N está dado.

Método de diferencias finitas para la ecuación de onda

Para aproximar la solución de la ecuación de onda

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) - \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) = 0, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t < T,$$

sujeta a las condiciones de frontera

$$u(0, t) = u(l, t) = 0, \quad 0 < t < T,$$

y a las condiciones iniciales

$$u(x, 0) = f(x), \quad 0 \leq x \leq l,$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x), \quad 0 \leq x \leq l;$$

ENTRADA extremo l ; tiempo máximo T ; constante α ; enteros $m \geq 2, N \geq 2$.

ALGORITMO 12.4

SALIDA aproximaciones w_{ij} a $u(x_i, t_j)$ para toda $i = 0, \dots, m$ y $j = 0, \dots, N$.

Paso 1 Tome $h = l/m$;
 $k = T/N$;
 $\lambda = ka/h$.

Paso 2 Para $j = 1, \dots, N$, tome $w_{0,j} = 0$;
 $w_{m,j} = 0$.

Paso 3 Tome $w_{0,0} = f(0)$;
 $w_{m,0} = f(l)$.

Paso 4 Para $i = 1, \dots, m-1$ (Inicialice para $t = 0$ y $t = k$)
tome $w_{i,0} = f(ih)$;

$$w_{i,1} = (1 - \lambda^2)f(ih) + \frac{\lambda^2}{2}[f((i+1)h) + f((i-1)h)] + kg(ih).$$

Paso 5 Para $j = 1, \dots, N-1$ (Realice una multiplicación de matrices.)
para $i = 1, \dots, m-1$
tome $w_{i,j+1} = 2(1 - \lambda^2)w_{i,j} + \lambda^2(w_{i+1,j} + w_{i-1,j}) + w_{i,j-1}$.

Paso 6 Para $j = 0, \dots, N$
tome $t = jk$;
para $i = 0, \dots, m$
tome $x = ih$;
SALIDA $(x, t, w_{i,j})$.

Paso 7 PARAR. (Procedimiento terminado.) ■

EJEMPLO 1 Considérese el problema hiperbólico

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) - 4 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) = 0, \quad 0 < x < 1, \quad 0 < t,$$

con las condiciones de frontera

$$u(0, t) = u(1, t) = 0, \quad \text{para } 0 < t,$$

y con las condiciones iniciales

$$u(x, 0) = \sin(\pi x), \quad 0 \leq x \leq 1, \quad \text{y} \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Se puede verificar fácilmente que la solución a este problema es

$$u(x, t) = \sin \pi x \cos 2\pi t.$$

En este ejemplo se emplea el algoritmo de diferencias finitas 12.4 con $m = 10$, $T = 1$ y $N = 20$, lo cual significa que $h = 0.1$, $k = 0.05$ y $\lambda = 1$. La tabla 12.6 contiene los resultados de la aproximación $w_{i,N}$ para $i = 0, 1, \dots, 10$. Los valores que se dan en la tabla son correctos en las cifras decimales dadas. ■

Tabla 12.6

x_i	$u_{i,20}$
0.0	0.0000000000
0.1	0.3090169944
0.2	0.5877852523
0.3	0.8090169944
0.4	0.9510565163
0.5	1.0000000000
0.6	0.9510565163
0.7	0.8090169944
0.8	0.5877852523
0.9	0.3090169944
1.0	0.0000000000

Los resultados del ejemplo fueron muy exactos, más de lo que el error de truncamiento de $O(k^2 + h^2)$ nos haría suponer. La explicación de ello se encuentra en el hecho de que la solución verdadera de la ecuación es infinitamente diferenciable. Cuando es así, al utilizar la serie de Taylor obtenemos

$$\begin{aligned} & \frac{u(x_{i+1}, t_j) - 2u(x_i, t_j) + u(x_{i-1}, t_j))}{h^2} \\ &= \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_j) + 2 \left[\frac{h^2}{4!} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}(x_i, t_j) + \frac{h^4}{6!} \frac{\partial^6 u}{\partial x^6}(x_i, t_j) + \dots \right] \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} & \frac{u(x_i, t_{j+1}) - 2u(x_i, t_j) + u(x_i, t_{j-1}))}{k^2} \\ &= \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, t_j) + 2 \left[\frac{k^2}{4!} \frac{\partial^4 u}{\partial t^4}(x_i, t_j) + \frac{k^4}{6!} \frac{\partial^6 u}{\partial t^6}(x_i, t_j) + \dots \right]. \end{aligned}$$

Puesto que $u(x, t)$ satisface la ecuación diferencial parcial,

$$\begin{aligned} & \frac{u(x_i, t_{j+1}) - 2u(x_i, t_j) + u(x_i, t_{j-1}))}{k^2} - \alpha^2 \frac{u(x_{i+1}, t_j) - 2u(x_i, t_j) + u(x_{i-1}, t_j))}{h^2} \\ &= 2 \left[\frac{1}{4!} \left(k^2 \frac{\partial^4 u}{\partial t^4}(x_i, t_j) - \alpha^2 h^2 \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}(x_i, t_j) \right) \right. \\ & \quad \left. + \frac{1}{6!} \left(k^4 \frac{\partial^6 u}{\partial t^6}(x_i, t_j) - \alpha^2 h^4 \frac{\partial^6 u}{\partial x^6}(x_i, t_j) \right) + \dots \right]. \end{aligned} \quad (12.25)$$

Sin embargo, al derivar la ecuación de onda,

$$\begin{aligned} k^2 \frac{\partial^4 u}{\partial t^4}(x_i, t_j) &= k^2 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \left[\alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_j) \right] = \alpha^2 k^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left[\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, t_j) \right] \\ &= \alpha^2 k^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left[\alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_j) \right] = \alpha^4 k^2 \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}(x_i, t_j), \end{aligned}$$

y vemos que, como $\lambda^2 = (\alpha^2 k^2 / h^2) = 1$, tenemos

$$\frac{1}{4!} \left[k^2 \frac{\partial^4 u}{\partial t^4}(x_i, t_j) - \alpha^2 h^2 \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}(x_i, t_j) \right] = \frac{\alpha^2}{4!} [\alpha^2 k^2 - h^2] \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}(x_i, t_j) = 0.$$

Continuando de esta forma, todos los términos del lado derecho de (12.25) son 0, lo cual supone un error de truncamiento local 0. Los únicos errores del ejemplo 1 son los debidos a la aproximación de $w_{i,1}$ y al redondeo.

Al igual que en el caso del método de diferencias progresivas para la ecuación del calor, el método de las diferencias finitas explícitas para la ecuación de onda también presenta problemas de estabilidad. De hecho, para que el método sea estable es necesario que $\lambda = \alpha k / h \leq 1$. (Véase [IK, p. 489].) El método explícito que se da en el algoritmo 12.4, con $\lambda \leq 1$, es de $O(h^2 + k^2)$ convergente si f y g son suficientemente diferenciables. Para una comprobación de lo anterior consulte [IK, p. 491].

Aunque no los describiremos aquí, existen métodos implícitos incondicionalmente estables, y una explicación de ellos la puede encontrar en [Am, p. 199], en [Mi] y en [Sm,B].

CONJUNTO DE EJERCICIOS 12.3

1. Aproxime la solución de la ecuación de onda

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad 0 < x < 1, \quad 0 < t;$$

$$u(0, t) = u(1, t) = 0, \quad 0 < t,$$

$$u(x, 0) = \sin \pi x, \quad 0 \leq x \leq 1,$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x \leq 1,$$

usando el algoritmo de diferencias finitas con $m = 4$, $N = 4$ y $T = 1.0$. Compare después los resultados con la solución real $u(x, t) = \cos \pi t \sin \pi x$ en $t = 1.0$.

2. Aproxime la solución de la ecuación de onda

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{1}{16\pi^2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad 0 < x < 0.5, \quad 0 < t;$$

$$u(0, t) = u(0.5, t) = 0, \quad 0 < t,$$

$$u(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x \leq 0.5,$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \sin 4\pi x, \quad 0 \leq x \leq 0.5,$$

usando el algoritmo de diferencias finitas con $m = 4$, $N = 4$ y $T = 0.5$, y compare sus resultados con la solución real $u(x, t) = \sin t \sin 4\pi x$ en $t = 0.5$.

3. Aproxime la solución de la ecuación de onda

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad 0 < x < \pi, \quad 0 < t;$$

$$u(0, t) = u(\pi, t) = 0, \quad 0 < t,$$

$$u(x, 0) = \sin x, \quad 0 \leq x \leq \pi,$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x \leq \pi,$$

cuando el algoritmo de diferencias finitas con $h = \pi/10$ y $k = 0.05$, con $h = \pi/20$ y con $k = 0.1$ y luego con $h = \pi/20$ y con $k = 0.05$. Compare después los resultados con la solución real $u(x, t) = \cos t \sin x$ en $t = 0.5$.

4. Repita el ejercicio 3 usando en el paso 4 del algoritmo 12.4 la aproximación

$$w_{i,1} = u_{i,0} + kg(x_i), \quad \text{para cada } i = 1, \dots, m-1.$$

5. Aproxime la solución de la ecuación de onda

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad 0 < x < 1, 0 < t;$$

$$u(0, t) = u(1, t) = 0, \quad 0 < t,$$

$$u(x, 0) = \sin 2\pi x, \quad 0 \leq x \leq 1,$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 2\pi \sin 2\pi x, \quad 0 \leq x \leq 1,$$

usando el algoritmo 12.4 con $h = 0.1$ y con $k = 0.1$. Compare sus resultados con la solución real $u(x, t) = \sin 2\pi x (\cos 2\pi t + \sin 2\pi t)$, en $t = 0.3$.

6. Aproxime la solución de la ecuación de onda en $t = 0.5$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad 0 < x < 1, \quad 0 < t;$$

$$u(0, t) = u(1, t) = 0, \quad 0 < t,$$

$$u(x, 0) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ -1, & \frac{1}{2} < x \leq 1, \end{cases}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

usando el algoritmo 12.4 con $h = 0.1$ y $k = 0.1$.

7. En un tubo de órgano, la presión del aire $p(x, t)$ se rige por la ecuación de onda

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2}, \quad 0 < x < l, 0 < t,$$

donde l es la longitud del tubo y c es una constante física. Si el tubo se encuentra abierto, las condiciones de frontera estarán dadas por

$$p(0, t) = p_0 \quad \text{y} \quad p(l, t) = p_0$$

Si el tubo está cerrado en el extremo donde $x = l$, las condiciones de frontera serán

$$p(0, t) = p_0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial p}{\partial x}(l, t) = 0.$$

Suponga que $c = 1$, $l = 1$ y que las condiciones iniciales son

$$p(x, 0) = p_0 \cos 2\pi x, \quad \text{y} \quad \frac{\partial p}{\partial t}(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

- a. Aproxime la presión de un tubo abierto con $p_0 = 0.9$ en $x = \frac{1}{2}$ para $t = 0.5$ y $t = 1$, usando el algoritmo 12.4 con $h = k = 0.1$.
- b. Modifique el algoritmo 12.4 para el problema del tubo de órgano cerrado con $p_0 = 0.9$ y luego aproxime $p(0.5, 0.5)$ y $p(0.5, 1)$ usando $h = k = 0.1$.
8. En una línea de transmisión eléctrica de longitud l , que conduce una corriente alterna de alta frecuencia (llamada línea "sin pérdida"), el voltaje V y la corriente i se describe por medio de

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = LC \frac{\partial^2 V}{\partial t^2}, \quad 0 < x < l, 0 < t;$$

$$\frac{\partial^2 i}{\partial x^2} = LC \frac{\partial^2 i}{\partial t^2}, \quad 0 < x < l, 0 < t;$$

donde L es la inductancia por longitud unitaria y C es la capacitancia por longitud unitaria. Suponga que la línea tiene 200 pies de largo y que las constantes C y L están dadas por

$$C = 0.1 \text{ farads/pies} \quad \text{y} \quad L = 0.3 \text{ henries/pies.}$$

Suponga, además, que el voltaje y la corriente también satisfacen

$$\begin{aligned} V(0, t) &= V(200, t) = 0, & 0 < t; \\ V(x, 0) &= 110 \sin \frac{\pi x}{200}, & 0 \leq x \leq 200; \\ \frac{\partial V}{\partial t}(x, 0) &= 0, & 0 \leq x \leq 200; \\ i(0, t) &= i(200, t) = 0, & 0 < t; \\ i(x, 0) &= 5.5 \cos \frac{\pi x}{200}, & 0 \leq x \leq 200; \end{aligned}$$

y

$$\frac{\partial i}{\partial t}(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x \leq 200.$$

Aproxime el voltaje y la corriente en $t = 0.2$ y $t = 0.5$ usando el algoritmo 12.4 con $h = 10$ y $k = 0.1$.

12.4 Una introducción al método de elementos finitos

El **método de elementos finitos** es muy parecido al de Rayleigh-Ritz, que explicamos en la sección 11.5 para aproximar la solución a los problemas de valor de frontera de dos puntos. Originalmente se ideó para utilizarse en ingeniería civil, pero hoy sirve para aproximar las soluciones de las ecuaciones diferenciales parciales que se presentan en todos los campos de las matemáticas aplicadas.

Una ventaja de este método sobre los de diferencias finitas es la facilidad relativa con que se manejan las condiciones de frontera del problema. Muchos problemas físicos tienen este tipo de condiciones que incluyen derivadas y fronteras de forma irregular. Resulta difícil manejar esta clase de condiciones de frontera con los métodos de diferencias finitas, dado que cada condición que contenga una derivada debe aproximarse mediante un cociente de diferencias en los puntos de red, y la forma irregular de la frontera dificulta la

12.4 Una introducción al método de elementos finitos

colocación de los puntos de red. El método de elementos finitos incluye las condiciones de frontera como integrales en una funcional que va a reducirse al mínimo, de modo que el procedimiento de construcción es independiente de las condiciones particulares de frontera del problema.

En nuestra exposición consideraremos la ecuación diferencial parcial

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(p(x, y) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(q(x, y) \frac{\partial u}{\partial y} \right) + r(x, y) u(x, y) = f(x, y), \quad (12.26)$$

con $(x, y) \in \mathcal{D}$ donde $\mathcal{D}$ es una región plana con fronteras Δ .

Las condiciones de frontera de la forma

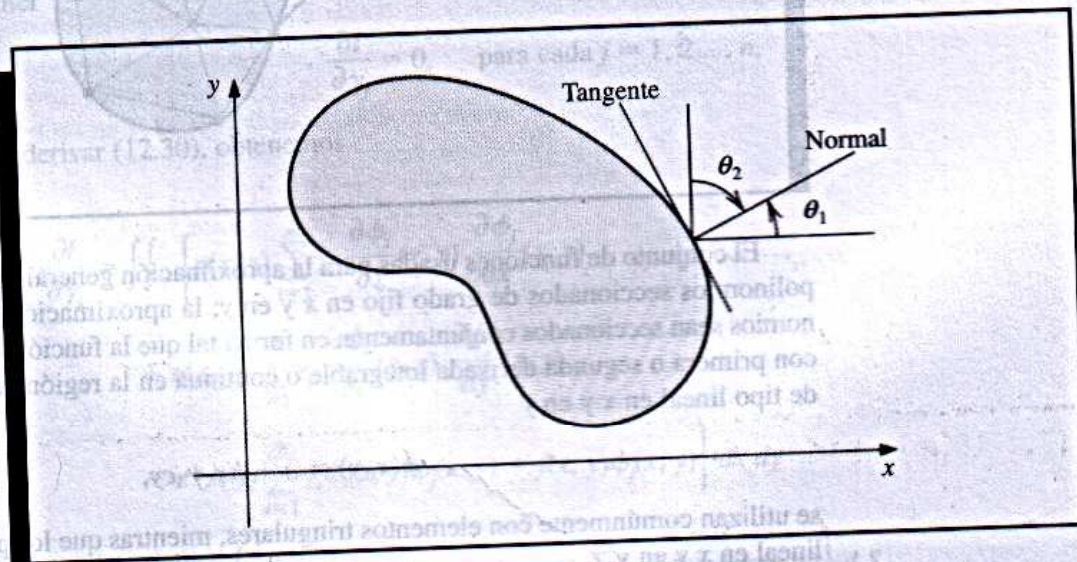
$$u(x, y) = g(x, y) \quad (12.27)$$

se imponen en una parte Δ_1 de la frontera. En el resto de la frontera, Δ_2 , se requiere que la solución $u(x, y)$ satisfaga

$$p(x, y) \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) \cos \theta_1 + q(x, y) \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) \cos \theta_2 + g_1(x, y) u(x, y) = g_2(x, y), \quad (12.28)$$

donde θ_1 y θ_2 son los ángulos de dirección de la normal hacia afuera respecto a la frontera en el punto (x, y) . (Véase la Fig. 12.11.)

Figura 12.11



Los problemas físicos de la mecánica de sólidos y de elasticidad tienen ecuaciones diferenciales parciales semejantes a la ecuación (12.26). La solución de este tipo de problemas normalmente reduce al mínimo cierto funcional, que involucra integrales, de una clase de funciones determinadas por el problema.

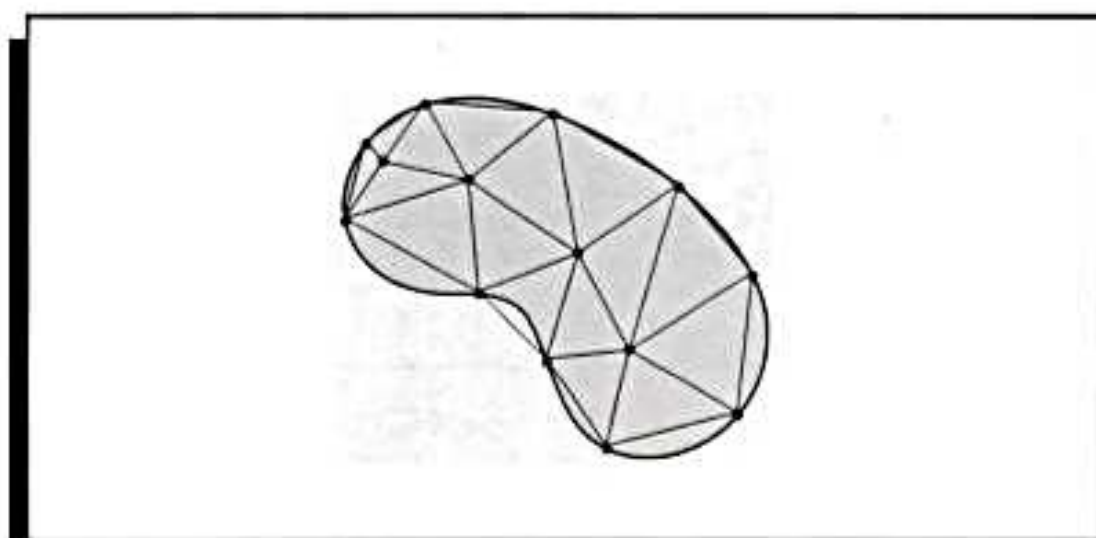
Supongamos que p , q , r y f son continuas en $\mathcal{D} \cup \Delta$, que p y q tienen primeras derivadas parciales continuas y que g_1 y g_2 son continuas en Δ_2 . Supongamos, además, que $p(x, y) > 0$, $q(x, y) > 0$, $r(x, y) \leq 0$ y $g_1(x, y) > 0$. Entonces, una solución de la ecuación (12.26) minimiza en forma única el funcional

$$\begin{aligned}
 I[w] = & \iint_{\mathcal{D}} \left\{ \frac{1}{2} \left[p(x, y) \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)^2 + q(x, y) \left(\frac{\partial w}{\partial y} \right)^2 - r(x, y) w^2 \right] + f(x, y) w \right\} dx dy \\
 & + \int_{\partial \mathcal{D}_2} \left\{ -g_2(x, y) w + \frac{1}{2} g_1(x, y) w^2 \right\} dS
 \end{aligned} \quad (12.29)$$

sobre todas las funciones w que satisfacen la ecuación (12.27) en $\mathcal{D}_1$ que son continuamente diferenciables dos veces. El método de los elementos finitos aproxima esta solución al reducir al mínimo el funcional I en una clase más pequeña de funciones, como lo hizo el método de Rayleigh-Ritz en el problema con valor de frontera considerado en la sección 11.5.

El primer paso consiste en dividir la región en una cantidad finita de secciones o elementos de tamaño regular, ya sea rectángulos o triángulos. (Véase la Fig. 12.12.)

Figura 12.12



El conjunto de funciones usadas para la aproximación generalmente es un conjunto de polinomios seccionados de grado fijo en x y en y ; la aproximación requiere que los polinomios sean seccionados conjuntamente, en forma tal que la función resultante sea continua con primera o segunda derivada integrable o continua en la región entera. Los polinomios de tipo lineal en x y en y

$$\phi(x, y) = a + bx + cy,$$

se utilizan comúnmente con elementos triangulares, mientras que los polinomios de tipo bilineal en x y en y ,

$$\phi(x, y) = a + bx + cy + dxy,$$

se usan con elementos rectangulares.

Para efectos de nuestro análisis, supondremos que la región $\mathcal{D}$ se subdividió en elementos triangulares. El conjunto de triángulos se denota con D , y a sus vértices se les da el nombre de **nodos**. El método busca una aproximación de la forma

$$\phi(x, y) = \sum_{i=1}^m \gamma_i \phi_i(x, y),$$

donde $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_m$ son polinomios lineales seccionados linealmente independientes y $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$ son constantes. Algunas de estas constantes, digamos, $\gamma_{n+1}, \gamma_{n+2}, \dots, \gamma_m$, sirven para asegurarse de que la condición de frontera,

$$\phi(x, y) = g(x, y),$$

se satisfaga en Δ_1 , y las constantes restantes $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$ se emplean para minimizar el funcional $I[\sum_{i=1}^m \gamma_i \phi_i]$.

De acuerdo con la ecuación (12.29), el funcional tiene la forma

$$\begin{aligned} I[\phi] &= I\left[\sum_{i=1}^m \gamma_i \phi_i\right] \\ &= \iint_D \left\{ \frac{1}{2} \left[p(x, y) \left[\sum_{i=1}^m \gamma_i \frac{\partial \phi_i}{\partial x}(x, y) \right]^2 + q(x, y) \left[\sum_{i=1}^m \gamma_i \frac{\partial \phi_i}{\partial y}(x, y) \right]^2 \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - r(x, y) \left[\sum_{i=1}^m \gamma_i \phi_i(x, y) \right]^2 \right] + f(x, y) \sum_{i=1}^m \gamma_i \phi_i(x, y) \right\} dy dx \\ &\quad + \int_{\Delta_2} \left\{ -g_2(x, y) \sum_{i=1}^m \gamma_i \phi_i(x, y) + \frac{1}{2} g_1(x, y) \left[\sum_{i=1}^m \gamma_i \phi_i(x, y) \right]^2 \right\} dS. \quad (12.30) \end{aligned}$$

Para que ocurra un mínimo, considerando I como función de $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$, es necesario tener

$$\frac{\partial I}{\partial \gamma_j} = 0, \quad \text{para cada } j = 1, 2, \dots, n.$$

Al derivar (12.30), obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{\partial I}{\partial \gamma_j} &= \iint_D \left\{ p(x, y) \sum_{i=1}^m \gamma_i \frac{\partial \phi_i}{\partial x}(x, y) \frac{\partial \phi_j}{\partial x}(x, y) \right. \\ &\quad \left. + q(x, y) \sum_{i=1}^m \gamma_i \frac{\partial \phi_i}{\partial y}(x, y) \frac{\partial \phi_j}{\partial y}(x, y) \right. \\ &\quad \left. - r(x, y) \sum_{i=1}^m \gamma_i \phi_i(x, y) \phi_j(x, y) + f(x, y) \phi_j(x, y) \right\} dx dy \\ &\quad + \int_{\Delta_2} \left\{ -g_2(x, y) \phi_j(x, y) + g_1(x, y) \sum_{i=1}^m \gamma_i \phi_i(x, y) \phi_j(x, y) \right\} dS, \end{aligned}$$

por lo que

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{i=1}^m \left[\iint_D \left\{ p(x, y) \frac{\partial \phi_i}{\partial x}(x, y) \frac{\partial \phi_j}{\partial x}(x, y) + q(x, y) \frac{\partial \phi_i}{\partial y}(x, y) \frac{\partial \phi_j}{\partial y}(x, y) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - r(x, y) \phi_i(x, y) \phi_j(x, y) \right\} dx dy \right. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \int_{\partial_2} g_1(x, y) \phi_i(x, y) \phi_j(x, y) dS \Big] \gamma_i \\
& + \iint_D f(x, y) \phi_j(x, y) dx dy - \int_{\partial_2} g_2(x, y) \phi_j(x, y) dS,
\end{aligned}$$

para toda $j = 1, 2, \dots, n$. Este conjunto de ecuaciones puede escribirse como un sistema lineal:

$$A\mathbf{c} = \mathbf{b},$$

donde $\mathbf{c} = (\gamma_1, \dots, \gamma_n)'$, donde $A = (\alpha_{ij})$ y $\mathbf{b} = (\beta_1, \dots, \beta_n)'$ se definen por medio de

$$\begin{aligned}
\alpha_{ij} = & \iint_D \left[p(x, y) \frac{\partial \phi_i}{\partial x}(x, y) \frac{\partial \phi_j}{\partial x}(x, y) + q(x, y) \frac{\partial \phi_i}{\partial y}(x, y) \frac{\partial \phi_j}{\partial y}(x, y) \right. \\
& \left. - r(x, y) \phi_i(x, y) \phi_j(x, y) \right] dx dy + \int_{\partial_2} g_1(x, y) \phi_i(x, y) \phi_j(x, y) dS
\end{aligned} \quad (12.31)$$

para toda $i = 1, 2, \dots, n$ y $j = 1, 2, \dots, m$, y

$$\beta_i = - \iint_D f(x, y) \phi_i(x, y) dx dy + \int_{\partial_2} g_2(x, y) \phi_i(x, y) dS - \sum_{k=n+1}^m \alpha_{ik} \gamma_k, \quad (12.32)$$

para toda $i = 1, \dots, n$.

La elección de las funciones base es importante, porque una elección adecuada a menudo hace definida positiva y de banda a la matriz A . En el problema de segundo orden (12.26) suponemos que D es poligonal y que ∂ es un conjunto contiguo de líneas rectas, de modo que $D = D$.

Para iniciar el procedimiento dividimos la región D en un conjunto de triángulos $T_1, T_2, \dots, T_M$ en el que el i -ésimo triángulo tiene tres vértices, o nodos, denotados con

$$V_j^{(i)} = (x_j^{(i)}, y_j^{(i)}), \quad \text{para } j = 1, 2, 3.$$

Con el fin de simplificar la notación escribimos $V_j^{(i)}$ simplemente como $V_j = (x_j, y_j)$ cuando trabajamos con el triángulo fijo T_i . Con cada vértice V_j asociamos un polinomio lineal

$$N_j^{(i)}(x, y) = N_j(x, y) = a_j + b_j x + c_j y, \quad \text{donde} \quad N_j^{(i)}(x_k, y_k) = \begin{cases} 1, & \text{si } j = k, \\ 0, & \text{si } j \neq k. \end{cases}$$

Esto produce sistemas lineales de la forma

$$\begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_j \\ b_j \\ c_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

donde el elemento 1 ocurre en el j -ésimo renglón del vector de la derecha (en este caso, $j = 2$).

Sean $E_1, \dots, E_n$ etiquetas de los nodos que se encuentran en $D \cup \partial$ en forma de derecha a izquierda, de arriba abajo. Con cada nodo E_k asociamos una función ϕ_k que es lineal en cada triángulo, que tiene el valor 1 en E_k , y que en el resto de los nodos es 0. Esta opción hace ϕ_k idéntica a $N_j^{(i)}$ en el triángulo T_i cuando el nodo E_k es el vértice denotado por $V_j^{(i)}$.

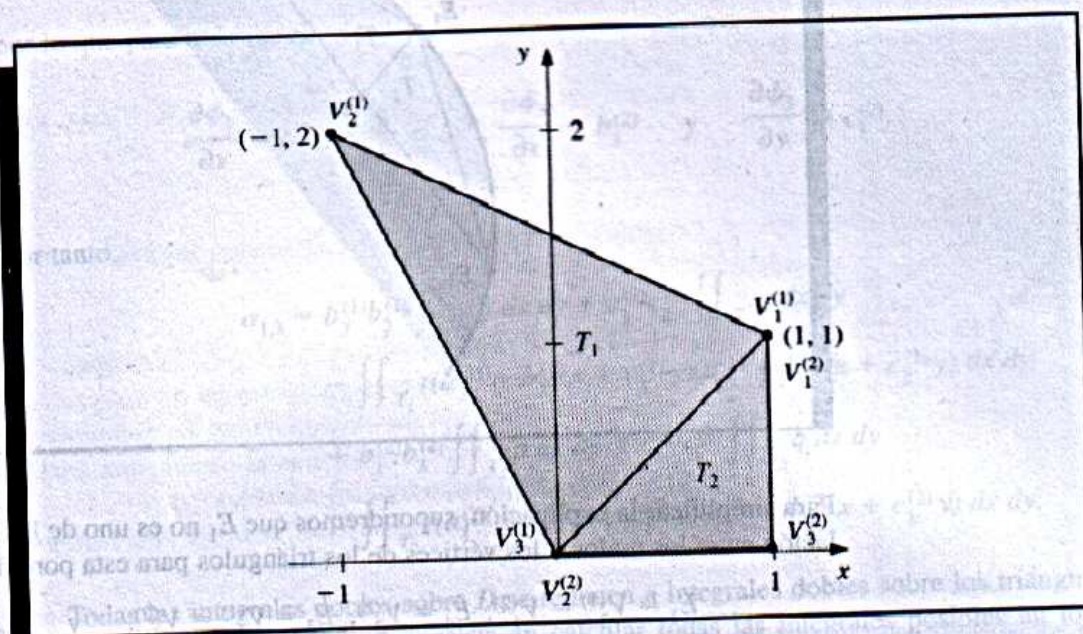
EJEMPLO 1 Supongamos que un problema de elemento finito contiene los triángulos T_1 y T_2 que aparecen en la figura 12.13. La función lineal $N_1^{(1)}(x, y)$ que asume el valor 1 en $(1, 1)$ y 0 tanto en $(0, 0)$ como en $(-1, 2)$ satisface

$$a_1^{(1)} + b_1^{(1)}(1) + c_1^{(1)}(1) = 1,$$

$$a_1^{(1)} + b_1^{(1)}(-1) + c_1^{(1)}(2) = 0,$$

$$a_1^{(1)} + b_1^{(1)}(0) + c_1^{(1)}(0) = 0.$$

Figura 12.13



Por tanto, $a_1^{(1)} = 0$, $b_1^{(1)} = \frac{2}{3}$, $c_1^{(1)} = \frac{1}{3}$, y

$$N_1^{(1)}(x, y) = \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}y.$$

De igual forma, la función lineal $N_1^{(2)}(x, y)$ que asume el valor 1 en $(1, 1)$ y 0 tanto en $(0, 0)$ como en $(1, 0)$ satisface

$$a_1^{(2)} + b_1^{(2)}(1) + c_1^{(2)}(1) = 1,$$

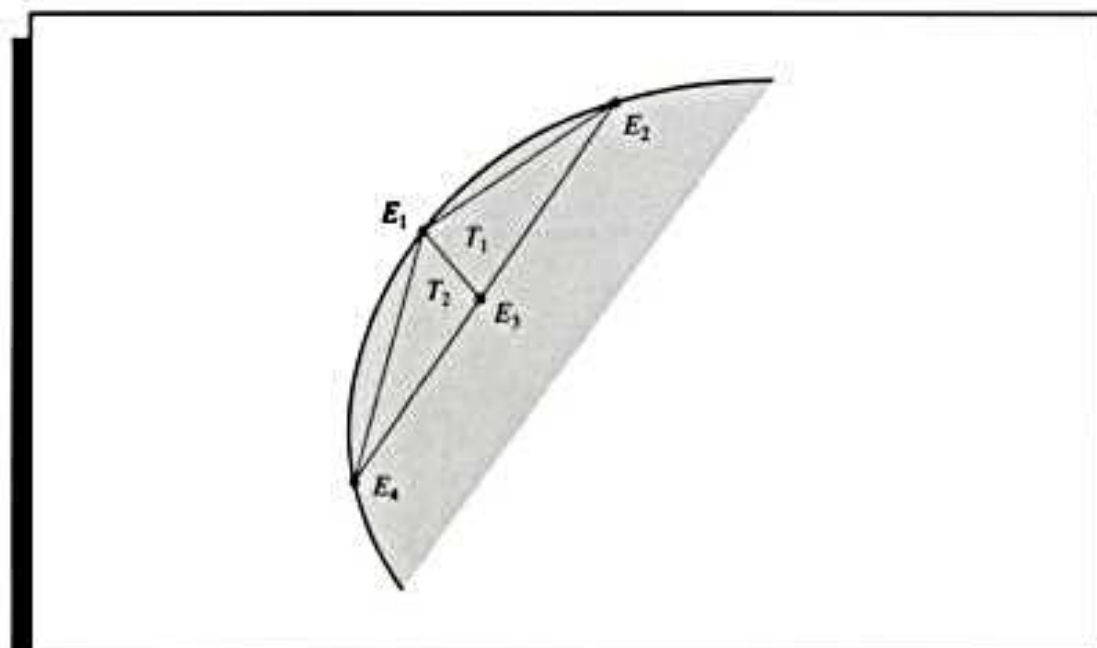
$$a_1^{(2)} + b_1^{(2)}(0) + c_1^{(2)}(0) = 0,$$

$$a_1^{(2)} + b_1^{(2)}(1) + c_1^{(2)}(0) = 0,$$

así que $a_1^{(2)} = 0$, $b_1^{(2)} = 0$ y $c_1^{(2)} = 1$. En consecuencia, $N_1^{(2)}(x, y) = y$. Nótese que en la frontera común de T_1 y T_2 , $N_1^{(1)}(x, y) = N_1^{(2)}(x, y)$ ya que $y = x$. ■

Consideremos la Fig. 12.14, que es la parte superior izquierda de la región que se muestra en la Fig. 12.12. Generaremos los elementos de la matriz A que correspondan a los nodos que se muestran en esta figura.

Figura 12.14



Para simplificar la explicación, supondremos que E_1 no es uno de los nodos de Δ_2 . La relación entre los nodos y los vértices de los triángulos para esta porción es

$$E_1 = V_3^{(1)} = V_1^{(2)}, \quad E_4 = V_2^{(2)}, \quad E_3 = V_2^{(1)} = V_3^{(2)}, \quad \text{y} \quad E_2 = V_1^{(1)}.$$

Como ϕ_1 y ϕ_3 son cero en T_1 y T_2 , los elementos $a_{1,3} = a_{3,1}$ se calculan mediante

$$\begin{aligned} a_{1,3} &= \iint_D \left[p \frac{\partial \phi_1}{\partial x} \frac{\partial \phi_3}{\partial x} + q \frac{\partial \phi_1}{\partial y} \frac{\partial \phi_3}{\partial y} - r \phi_1 \phi_3 \right] dx dy \\ &= \iint_{T_1} \left[p \frac{\partial \phi_1}{\partial x} \frac{\partial \phi_3}{\partial x} + q \frac{\partial \phi_1}{\partial y} \frac{\partial \phi_3}{\partial y} - r \phi_1 \phi_3 \right] dx dy \\ &\quad + \iint_{T_2} \left[p \frac{\partial \phi_1}{\partial x} \frac{\partial \phi_3}{\partial x} + q \frac{\partial \phi_1}{\partial y} \frac{\partial \phi_3}{\partial y} - r \phi_1 \phi_3 \right] dx dy. \end{aligned}$$

En el triángulo T_1 ,

$$\phi_1(x, y) = N_3^{(1)}(x, y) = a_3^{(1)} + b_3^{(1)}x + c_3^{(1)}y$$

y

$$\phi_3(x, y) = N_2^{(1)}(x, y) = a_2^{(1)} + b_2^{(1)}x + c_2^{(1)}y,$$

así, para toda (x, y) ,

$$\frac{\partial \phi_1}{\partial x} = b_3^{(1)}, \quad \frac{\partial \phi_1}{\partial y} = c_3^{(1)}, \quad \frac{\partial \phi_3}{\partial x} = b_2^{(1)}, \quad y \quad \frac{\partial \phi_3}{\partial y} = c_2^{(1)}.$$

De manera parecida, en T_2 ,

$$\phi_1(x, y) = N_1^{(2)}(x, y) = a_1^{(2)} + b_1^{(2)}x + c_1^{(2)}y$$

y

$$\phi_3(x, y) = N_3^{(2)}(x, y) = a_3^{(2)} + b_3^{(2)}x + c_3^{(2)}y,$$

por lo que para todo (x, y) ,

$$\frac{\partial \phi_1}{\partial x} = b_1^{(2)}, \quad \frac{\partial \phi_1}{\partial y} = c_1^{(2)}, \quad \frac{\partial \phi_3}{\partial x} = b_3^{(2)} \quad y \quad \frac{\partial \phi_3}{\partial y} = c_3^{(2)}.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \alpha_{1,3} &= b_3^{(1)}b_2^{(1)} \iint_{T_1} p \, dx \, dy + c_3^{(1)}c_2^{(1)} \iint_{T_1} q \, dx \, dy \\ &\quad - \iint_{T_1} r(a_3^{(1)} + b_3^{(1)}x + c_3^{(1)}y)(a_2^{(1)} + b_2^{(1)}x + c_2^{(1)}y) \, dx \, dy \\ &\quad + b_1^{(2)}b_3^{(2)} \iint_{T_2} p \, dx \, dy + c_1^{(2)}c_3^{(2)} \iint_{T_2} q \, dx \, dy \\ &\quad - \iint_{T_2} r(a_1^{(2)} + b_1^{(2)}x + c_1^{(2)}y)(a_3^{(2)} + b_3^{(2)}x + c_3^{(2)}y) \, dx \, dy. \end{aligned}$$

Todas las integrales dobles sobre D se reducen a integrales dobles sobre los triángulos. El procedimiento habitual consiste en calcular todas las integrales posibles en los triángulos y en acumularlas en el elemento correcto α_{ij} de A . De igual manera, las integrales dobles de la forma

$$\iint_D f(x, y)\phi_i(x, y) \, dx \, dy$$

se calculan en los triángulos y luego se acumulan en el elemento correcto β_i del vector $\mathbf{b}$. Por ejemplo, para determinar β_1 , necesitamos

$$\begin{aligned} - \iint_D f(x, y)\phi_1(x, y) \, dx \, dy &= - \iint_{T_1} f(x, y)[a_3^{(1)} + b_3^{(1)}x + c_3^{(1)}y] \, dx \, dy \\ &\quad - \iint_{T_2} f(x, y)[a_1^{(2)} + b_1^{(2)}x + c_1^{(2)}y] \, dx \, dy. \end{aligned}$$

Parte de β_1 proviene de ϕ_1 restringida a T_1 y el resto proviene de ϕ_1 restringida a T_2 puesto que E_1 es un vértice tanto de T_1 como de T_2 . Además, los nodos que se encuentran en Δ_7 tienen incorporadas integrales de línea en sus elementos de A y $\mathbf{b}$.

El algoritmo 12.5 aplica el método del elemento finito a la ecuación diferencial elíptica de segundo orden. Este algoritmo inicialmente asigna 0 a todos los valores de la ma-

triz A y del vector b y, una vez efectuadas todas las integraciones en los triángulos, agrega esos valores a los elementos correspondientes de A y b .

ALGORITMO 12.5

Método del elemento finito

Para aproximar la solución de la ecuación diferencial parcial

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(p(x, y) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(q(x, y) \frac{\partial u}{\partial y} \right) + r(x, y)u = f(x, y), \quad (x, y) \in D$$

sujeta a las condiciones de frontera

$$u(x, y) = g(x, y), \quad (x, y) \in \Delta_1$$

y

$$p(x, y) \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) \cos \theta_1 + q(x, y) \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) \cos \theta_2 + g_1(x, y)u(x, y) = g_2(x, y),$$

$$(x, y) \in \Delta_2,$$

donde $\Delta_1 \cup \Delta_2$ es la frontera de D y θ_1 y θ_2 son los ángulos de dirección de la normal a la frontera:

Paso 0 Divida la región D en triángulos $T_1, \dots, T_M$ tales que:

$T_1, \dots, T_K$ sean los triángulos sin aristas en Δ_1 y Δ_2 ;

(Nota: $K = 0$ implica que ningún triángulo es interior a D .)

$T_{K+1}, \dots, T_N$ sean los triángulos con, al menos, una arista en Δ_2 ;

$T_{N+1}, \dots, T_M$ sean los triángulos restantes.

(Nota: $M = N$ implica que todos los triángulos tienen aristas en Δ_2 .)

Etiquete los tres vértices del triángulo T_i como

$$(x_1^{(i)}, y_1^{(i)}), (x_2^{(i)}, y_2^{(i)}) \text{ y } (x_3^{(i)}, y_3^{(i)}).$$

Marque los nodos (vértices) $E_1, \dots, E_m$ donde

$E_1, \dots, E_n$ están en $D \cup \Delta_2$ y $E_{n+1}, \dots, E_m$ están en Δ_1 .

(Nota: $n = m$ implica que Δ_1 no contiene nodos.)

ENTRADA enteros K, N, M, n, m ; vértices $(x_1^{(i)}, y_1^{(i)}), (x_2^{(i)}, y_2^{(i)}), (x_3^{(i)}, y_3^{(i)})$ para cada $i = 1, \dots, M$; nodos E_j para cada $j = 1, \dots, m$.

(Nota: Lo único que se necesita es un medio para establecer la correspondencia entre un vértice $(x_k^{(i)}, y_k^{(i)})$ y un nodo $E_j = (x_j, y_j)$.)

SALIDA constantes $\gamma_1, \dots, \gamma_m; a_j^{(i)}, b_j^{(i)}, c_j^{(i)}$ para cada $j = 1, 2, 3$ e $i = 1, \dots, M$.

Paso 1 Para $l = n + 1, \dots, m$, tome $\gamma_l = g(x_l, y_l)$. (Nota: $E_l = (x_l, y_l)$.)

Paso 2 Para $i = 1, \dots, n$

tome $\beta_i = 0$;

para $j = 1, \dots, n$, tome $\alpha_{i,j} = 0$.

Paso 3 Para $i = 1, \dots, M$

$$\text{tome } \Delta_i = \det \begin{vmatrix} 1 & x_1^{(i)} & y_1^{(i)} \\ 1 & x_2^{(i)} & y_2^{(i)} \\ 1 & x_3^{(i)} & y_3^{(i)} \end{vmatrix};$$

$$a_1^{(i)} = \frac{x_2^{(i)} y_3^{(i)} - y_2^{(i)} x_3^{(i)}}{\Delta_i}; \quad b_1^{(i)} = \frac{y_2^{(i)} - y_3^{(i)}}{\Delta_i}; \quad c_1^{(i)} = \frac{x_3^{(i)} - x_2^{(i)}}{\Delta_i};$$

$$a_2^{(i)} = \frac{x_3^{(i)} y_1^{(i)} - y_3^{(i)} x_1^{(i)}}{\Delta_i}; \quad b_2^{(i)} = \frac{y_3^{(i)} - y_1^{(i)}}{\Delta_i}; \quad c_2^{(i)} = \frac{x_1^{(i)} - x_3^{(i)}}{\Delta_i};$$

$$a_3^{(i)} = \frac{x_1^{(i)} y_2^{(i)} - y_1^{(i)} x_2^{(i)}}{\Delta_i}; \quad b_3^{(i)} = \frac{y_1^{(i)} - y_2^{(i)}}{\Delta_i}; \quad c_3^{(i)} = \frac{x_2^{(i)} - x_1^{(i)}}{\Delta_i};$$

para $j = 1, 2, 3$

$$\text{defina } N_j^{(i)}(x, y) = a_j^{(i)} + b_j^{(i)}x + c_j^{(i)}y.$$

Paso 4 Para $i = 1, \dots, M$ (Las integrales en los pasos 4 y 5 se pueden evaluar utilizando una integración numérica.)

para $j = 1, 2, 3$

para $k = 1, \dots, j$ (Calcule todas las integrales dobles en los triángulos.)

$$\text{tome } z_{j,k}^{(i)} = b_j^{(i)} b_k^{(i)} \int_{T_i} \int p(x, y) dx dy + c_j^{(i)} c_k^{(i)} \int_{T_i} \int q(x, y) dx dy \\ - \int_{T_i} \int r(x, y) N_j^{(i)}(x, y) N_k^{(i)}(x, y) dx dy;$$

$$\text{tome } H_j^{(i)} = - \int_{T_i} \int f(x, y) N_j^{(i)}(x, y) dx dy.$$

Paso 5 Para $i = K + 1, \dots, N$ (Calcule todas las integrales lineales.)

para $j = 1, 2, 3$

para $k = 1, \dots, j$

$$\text{tome } J_{j,k}^{(i)} = \int_{\partial_2} g_1(x, y) N_j^{(i)}(x, y) N_k^{(i)}(x, y) dS;$$

$$\text{tome } I_j^{(i)} = \int_{\partial_2} g_2(x, y) N_j^{(i)}(x, y) dS.$$

Paso 6 Para $i = 1, \dots, M$, haga los pasos 7-12. (Incorpore las integrales en cada triángulo al sistema lineal.)

Paso 7 Para $k = 1, 2, 3$ haga los pasos 8-12.

Paso 8 Encuentre l tal que $E_l = (x_k^{(i)}, y_k^{(i)})$.

Paso 9 Si $k > 1$, entonces para $j = 1, \dots, k - 1$ haga los pasos 10, 11.

Paso 10 Encuentre r tal que $E_r = (x_j^{(i)}, y_j^{(i)})$.

Paso 11 Si $l \leq n$, entonces

si $t \leq n$, entonces tome $\alpha_{it} = \alpha_{it} + z_{k,j}^{(i)}$;

$$\alpha_{it} = \alpha_{it} + z_{k,j}^{(i)}$$

si no, tome $\beta_l = \beta_l - \gamma_l z_{k,j}^{(i)}$

si no

si $t \leq n$, entonces tome $\beta_t = \beta_t - \gamma_t z_{k,j}^{(i)}$.

Paso 12 Si $l \leq n$, entonces tome $\alpha_{it} = \alpha_{it} + z_{k,j}^{(i)}$;

$$\beta_l = \beta_l + H_k^{(i)}.$$

Paso 13 Para $i = K + 1, \dots, N$ haga los pasos 14-19. (Incorpore las integrales de línea al sistema lineal.)

Paso 14 Para $k = 1, 2, 3$ haga los pasos 15-19.

Paso 15 Encuentre l tal que $E_l = (x_l^{(i)}, y_l^{(i)})$.

Paso 16 Si $k > 1$, entonces para $j = 1, \dots, k - 1$ haga los pasos 17, 18.

Paso 17 Encuentre t tal que $E_t = (x_t^{(i)}, y_t^{(i)})$.

Paso 18 Si $l \leq n$, entonces

si $t \leq n$, entonces tome $\alpha_{it} = \alpha_{it} + J_{k,j}^{(i)}$;

$$\alpha_{it} = \alpha_{it} + J_{k,j}^{(i)}$$

si no, tome $\beta_l = \beta_l - \gamma_l J_{k,j}^{(i)}$

si no

si $t \leq n$, entonces tome $\beta_t = \beta_t - \gamma_t J_{k,j}^{(i)}$.

Paso 19 Si $l \leq n$, entonces tome $\alpha_{it} = \alpha_{it} + J_{k,k}^{(i)}$;

$$\beta_l = \beta_l - I_k^{(i)}.$$

Paso 20 Resuelva el sistema lineal $A\mathbf{c} = \mathbf{b}$ donde $A = (\alpha_{it})$, $\mathbf{b} = (\beta_i)$ y $\mathbf{c} = (\gamma_i)$ para $1 \leq l \leq n$ y $1 \leq t \leq n$.

Paso 21 SALIDA $(\gamma_1, \dots, \gamma_m)$.

(Para cada $k = 1, \dots, m$ sea $\phi_k = N_j^{(i)}$ en T_i si $E_k = (x_j^{(i)}, y_j^{(i)})$.)

Entonces $\phi(x, y) = \sum_{k=1}^m \gamma_k \phi_k(x, y)$ aproxima $u(x, y)$ en $D \cup \Delta_1 \cup \Delta_2$.)

Paso 22 Para $i = 1, \dots, M$

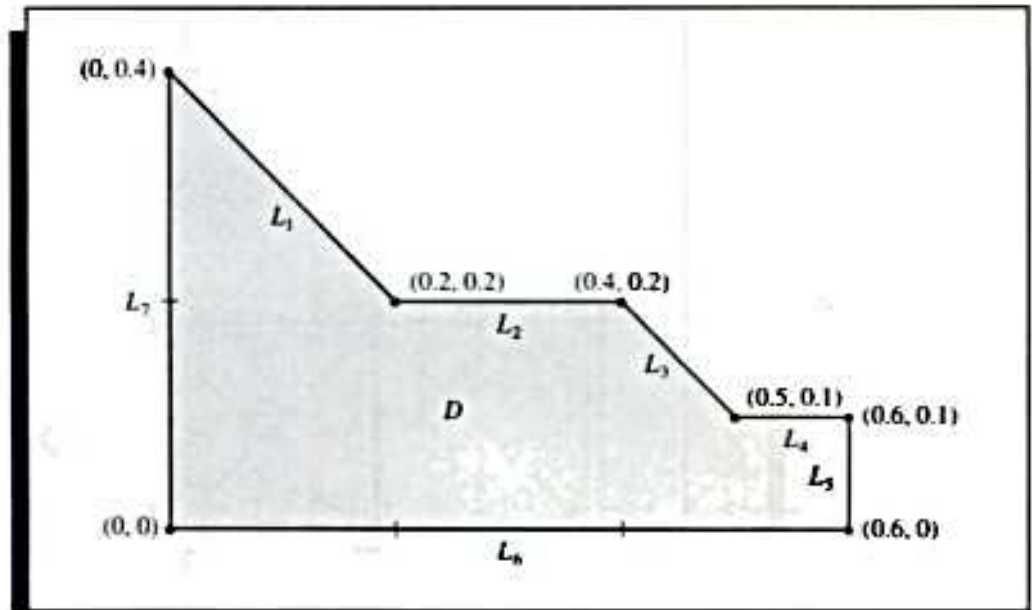
para $j = 1, 2, 3$ SALIDA $(a_j^{(i)}, b_j^{(i)}, c_j^{(i)})$.

Paso 23 PARAR. (Procedimiento terminado.)

EJEMPLO 2 En una región bidimensional D la temperatura $u(x, y)$ satisface la ecuación de Laplace

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x, y) = 0 \text{ en } D.$$

Figura 12.15



Considere la región D de la Fig. 12.15 y suponga que se dan las siguientes condiciones de frontera:

$$u(x, y) = 4, \quad \text{para } (x, y) \in L_6 \text{ y } (x, y) \in L_7;$$

$$\frac{\partial u}{\partial n}(x, y) = x, \quad \text{para } (x, y) \in L_2 \text{ y } (x, y) \in L_4;$$

$$\frac{\partial u}{\partial n}(x, y) = y, \quad \text{para } (x, y) \in L_5;$$

$$\frac{\partial u}{\partial n}(x, y) = \frac{x+y}{\sqrt{2}}, \quad \text{para } (x, y) \in L_1 \text{ y } (x, y) \in L_3;$$

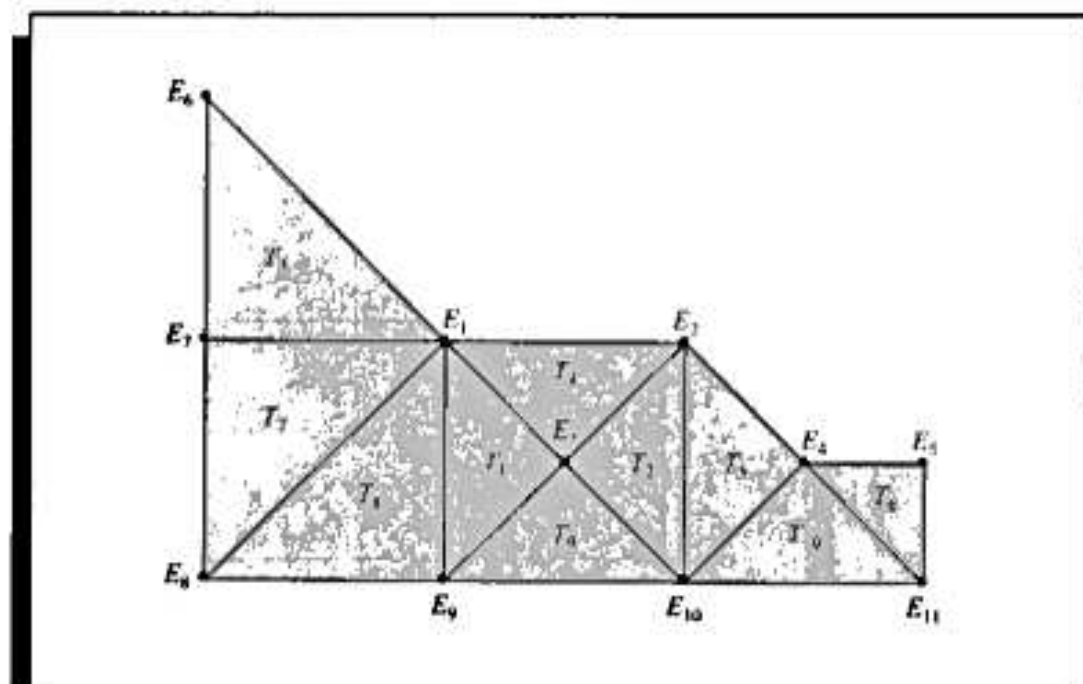
donde $\partial u / \partial n$ denota la derivada direccional en la dirección de la normal a la frontera de la región D en el punto (x, y) .

Primero subdividimos D en triángulos etiquetados con las marcas que se sugieren en el paso 0 del algoritmo. En este ejemplo, $\Delta_1 = L_6 \cup L_7$ y $\Delta_2 = L_1 \cup L_2 \cup L_3 \cup L_4 \cup L_5$. Las marcas o etiquetas de los triángulos se muestran en la Fig. 12.16.

La condición de frontera $u(x, y) = 4$ en L_6 y L_7 implican que $\gamma_i = 4$ cuando $i = 6, 7, \dots, 11$. Si queremos determinar los valores de γ_i para $i = 1, 2, \dots, 5$, aplicamos los pasos restantes del algoritmo y generamos la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2.5 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1.5 & -1 & -0.5 & 0 \\ -1 & -1 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & -0.5 & 0 & 2.5 & -0.5 \\ 0 & 0 & 0 & -0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

Figura 12.16



y el vector

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 6.066\bar{6} \\ 0.063\bar{3} \\ 8.0000 \\ 6.056\bar{6} \\ 2.031\bar{6} \end{bmatrix}.$$

La solución de la ecuación $\mathbf{A}\mathbf{e} = \mathbf{b}$ es

$$\mathbf{e} = \begin{bmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \gamma_3 \\ \gamma_4 \\ \gamma_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.0383 \\ 4.0782 \\ 4.0291 \\ 4.0496 \\ 4.0565 \end{bmatrix},$$

que da la siguiente aproximación a la solución de la ecuación de Laplace y las condiciones de frontera en los triángulos respectivos:

$$T_1: \quad \phi(x, y) = 4.0383(1 - 5x + 5y) + 4.0291(-2 + 10x) + 4(2 - 5x - 5y),$$

$$T_2: \quad \phi(x, y) = 4.0782(-2 + 5x + 5y) + 4.0291(4 - 10x) + 4(-1 + 5x - 5y),$$

$$T_3: \quad \phi(x, y) = 4(-1 + 5y) + 4(2 - 5x - 5y) + 4.0383(5x),$$

$$T_4: \quad \phi(x, y) = 4.0383(1 - 5x + 5y) + 4.0782(-2 + 5x + 5y) + 4.0291(2 - 10y),$$

$$T_5: \quad \phi(x, y) = 4.0782(2 - 5x + 5y) + 4.0496(-4 + 10x) + 4(3 - 5x - 5y),$$

$$T_6: \quad \phi(x, y) = 4.0496(6 - 10x) + 4.0565(-6 + 10x + 10y) + 4(1 - 10y),$$

$$T_7: \quad \phi(x, y) = 4(-5x + 5y) + 4.0383(5x) + 4(1 - 5y),$$

$$T_8: \quad \phi(x, y) = 4.0383(5y) + 4(1 - 5x) + 4(5x - 5y),$$

$$T_9: \quad \phi(x, y) = 4.0291(10y) + 4(2 - 5x - 5y) + 4(-1 + 5x - 5y),$$

$$T_{10}: \quad \phi(x, y) = 4.0496(10y) + 4(3 - 5x - 5y) + 4(-2 + 5x - 5y).$$

La solución real al problema con valor en frontera es $u(x, y) = xy + 4$. En la tabla 12.7 de la siguiente página se compara el valor de u con el de ϕ en E_i para toda $i = 1, \dots, 5$. ■

Tabla 12.7

x	y	$\phi(x, y)$	$u(x, y)$	$ \phi(x, y) - u(x, y) $
0.2	0.2	4.0383	4.04	0.0017
0.4	0.2	4.0782	4.08	0.0018
0.3	0.1	4.0291	4.03	0.0009
0.5	0.1	4.0496	4.05	0.0004
0.6	0.1	4.0565	4.06	0.0035

Por lo regular, el error de los problemas elípticos de segundo orden como el de (12.26) con coeficientes de funciones suaves es de $O(h^2)$, donde h es el diámetro máximo de los elementos triangulares. También se espera que las funciones base bilineales seccionadas en los elementos rectangulares den resultados de $O(h^2)$, donde h es la longitud de la diagonal máxima de esos elementos. Podemos usar otras clases de funciones base para obtener resultados de $O(h^4)$, pero su construcción es más compleja. Es difícil formular y aplicar los teoremas del error eficiente en los métodos del elemento finito, pues la exactitud de la aproximación depende de las propiedades de continuidad de la solución y de la regularidad de la frontera.

El método de elementos finitos también puede aplicarse a las ecuaciones diferenciales parabólicas e hiperbólicas, pero el procedimiento de minimización es más difícil. Una buena explicación de las ventajas y técnicas de su aplicación a varios problemas físicos se encuentra en un trabajo de [Fi]. Si el lector desea una exposición más amplia, le recomendamos consultar a [SF], [ZM] o [AB].

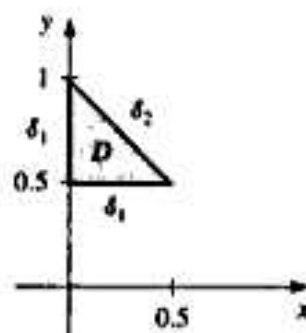
CONJUNTO DE EJERCICIOS 12.4

- I. Use el algoritmo 12.5 para aproximar la solución de la siguiente ecuación diferencial parcial (véase la figura anexa):

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(y^2 \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(y^2 \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) \right) - yu(x, y) = -x, \quad (x, y) \in D,$$

$$u(x, 0.5) = 2x, \quad 0 \leq x \leq 0.5, \quad u(0, y) = 0, \quad 0.5 \leq y \leq 1,$$

$$y^2 \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) \cos \theta_1 + y^2 \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) \cos \theta_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}(y - x) \quad \text{para } (x, y) \in \Delta_2.$$



Sea $M = 2$; T_1 tiene los vértices $(0, 0.5)$, $(0.25, 0.75)$, $(0, 1)$; y T_2 tiene los vértices $(0, 0.5)$, $(0.5, 0.5)$ y $(0.25, 0.75)$.

2. Repita el ejercicio 1 usando ahora los triángulos

$$T_1: (0, 0.75), (0, 1), (0.25, 0.75);$$

$$T_2: (0.25, 0.5), (0.25, 0.75), (0.5, 0.5);$$

$$T_3: (0, 0.5), (0, 0.75), (0.25, 0.75);$$

$$T_4: (0, 0.5), (0.25, 0.5), (0.25, 0.75).$$

3. Aproxime la solución de la ecuación diferencial parcial

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x, y) - 12.5\pi^2 u(x, y) = -25\pi^2 \sin \frac{5\pi}{2}x \sin \frac{5\pi}{2}y, \quad 0 < x, y < 0.4,$$

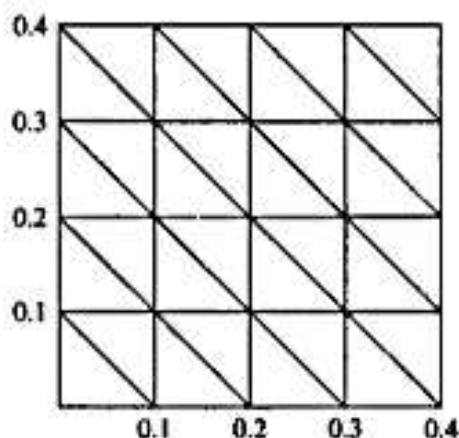
sujeta a la condición de frontera de Dirichlet

$$u(x, y) = 0,$$

usando el algoritmo de elementos finitos con los elementos que se incluyen en la figura anexa. Compare la solución aproximada con la solución real

$$u(x, y) = \sin \frac{5\pi}{2}x \sin \frac{5\pi}{2}y,$$

en los vértices interiores y en los puntos $(0.125, 0.125)$, $(0.125, 0.25)$, $(0.25, 0.125)$ y $(0.25, 0.25)$.



4. Repita el ejercicio 3 con $f(x, y) = -25\pi^2 \cos \frac{5\pi}{2}x \cos \frac{5\pi}{2}y$ usando la condición de frontera de Neumann

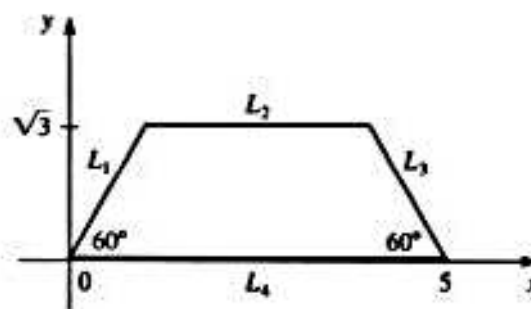
$$\frac{\partial u}{\partial n}(x, y) = 0.$$

La solución real de este problema es

$$u(x, y) = \cos \frac{5\pi}{2}x \cos \frac{5\pi}{2}y.$$

5. En una placa de plata en forma de trapecio (véase la figura anexa) se genera calor en todos los puntos con una rapidez de $q = 1.5 \text{ cal/cm}^2\cdot\text{s}$. La temperatura en estado estable $u(x, y)$ de la placa satisface la ecuación de Poisson

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x, y) = \frac{-q}{k},$$



donde k , la conductividad térmica, es $1.04 \text{ cal/cm}\cdot\text{deg}\cdot\text{s}$. Suponga que la temperatura se mantiene en 15°C en L_2 , que se pierde calor en los bordes inclinados L_1 y L_3 conforme a la condición de frontera $\partial u/\partial n = 4$, y que no se pierde calor en L_4 ; es decir, $\partial u/\partial n = 0$. Use el algoritmo 12.5 para aproximar la temperatura de la placa en $(1, 0)$, $(4, 0)$ y $(\frac{5}{2}, \sqrt{3}/2)$.

12.5 Reseña de métodos y de software

En este capítulo explicamos los métodos con que se aproximan las soluciones de las ecuaciones diferenciales parciales. Limitamos nuestra atención a la ecuación de Poisson como ejemplo de una ecuación diferencial parcial elíptica, a la ecuación de calor o de difusión como ejemplo de una ecuación diferencial parcial parabólica, y a la ecuación de onda como ejemplo de una ecuación diferencial parcial hiperbólica. En estos tres ejemplos expusimos las aproximaciones de diferencias finitas.

La ecuación de Poisson en un rectángulo requiere la resolución de un sistema lineal grande y disperso para el cual recomendamos usar los métodos iterativos, como el SOR. Describimos cuatro métodos de diferencias finitas para la ecuación de calor. Los métodos de diferencias progresivas y de Richardson presentaron problemas de estabilidad, de ahí que hayamos explicado también los métodos de diferencias regresivas y de Crank-Nicolson. Aunque el sistema lineal tridiagonal debe resolverse en cada paso de tiempo con las técnicas implícitas, éstas son más estables que los métodos explícitos de diferencias pro-

gresivas y de Richardson. El método de diferencias finitas para la ecuación de onda es explícito y también puede presentar problemas de estabilidad para ciertas selecciones de discretizaciones en el tiempo y el espacio.

En la última sección del capítulo ofrecemos una introducción al método del elemento finito para una ecuación diferencial parcial elíptica autoadjunta en un dominio poligonal. Aunque nuestros métodos dan resultados satisfactorios en los problemas y ejemplos que se tratan en este libro, en las aplicaciones comerciales se requieren generalizaciones y modificaciones más poderosas de ellos.

Consideramos dos subrutinas de la biblioteca IMSL. La subrutina MOLCH sirve para resolver la ecuación diferencial parcial con las condiciones de frontera

$$\frac{\partial u}{\partial t} = F\left(x, t, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right),$$

con condiciones frontera

$$\alpha(x, t)u(x, t) + \beta(x, t)\frac{\partial u}{\partial x}(x, t) = \gamma(x, t).$$

El método se basa en la colocación de los puntos gaussianos en el eje x de cada valor de t , y utiliza como funciones base a los trazadores de Hermite.

La subrutina FPS2H se usa para resolver la ecuación de Poisson en un rectángulo. El método de resolución tiene como fundamento una elección de diferencias finitas de segundo o cuarto orden en una red uniforme.

La biblioteca NAG tiene varias subrutinas para las ecuaciones diferenciales parciales. La subrutina D03EAF se usa para la ecuación de Laplace en un dominio arbitrario del plano xy . La subrutina D03PAF sirve para resolver una sola ecuación diferencial parcial parabólica mediante el método de líneas.

Hay programas especializados, como NASTRAN, que contienen códigos para el método de elementos finitos, y que se utilizan comúnmente en aplicaciones de ingeniería. El paquete FISHPACK en la biblioteca Netlib sirve para resolver ecuaciones diferenciales parciales elípticas separables. Resulta difícil escribir códigos generales para las ecuaciones diferenciales parciales, por el problema que implica especificar los dominios que no son figuras geométricas comunes. Hoy en día se realiza mucha investigación en el área de la resolución de las ecuaciones diferenciales parciales.

Hemos descrito únicamente una pequeña muestra de los muchos métodos con que se aproximan las soluciones a los problemas que incluyen ecuaciones diferenciales parciales. Información más completa sobre el tema general se da en Lapidus y Pinder [LP], en Twizell [Tw], y en el libro reciente de Morton y Mayers [MM]. En Rice y Boisvert [RB] y en Bank [Ban] se encuentra información sobre los programas de cómputo.

Entre los libros dedicados al estudio de los métodos de diferencias finitas citamos los de Strikwerda [Strik], Thomas [Th] y Shashkov y Steinberg [ShS]. Strange y Fix [SF] y Zienkiewicz y Morgan [ZM] son buenas fuentes de información sobre el método de elementos finitos. Las ecuaciones dependientes del tiempo se estudian en Schiesser [Sch] y en Gustafsson, Kreiss y Olinger [GKO]; Birkhoff y Lynch [BL] y Roache [Ro] explican la solución a los problemas elípticos.

Los métodos multirredes utilizan las aproximaciones de red y los métodos iterativos para ofrecer aproximaciones en redes más finas. Entre las obras en que se explican esas técnicas figuran las de Briggs [Brigg], Mc Cormick [Mc] y Bramble [Bram].

Bibliografía

Las páginas del texto que se relacionan con cada referencia aparecen en cursivas.

- [AHU] Aho, A. V., J. E. Hopcroft y J. D. Ullman, *The design and analysis of computer algorithms*, Addison-Wesley, Reading, MA, 1974, 470 pp. QA76.6A36 546
- [AG] Allgower, E. y K. Georg, *Numerical continuation methods: an introduction*, Springer-Verlag, Nueva York, 1990, 388 pp. QA377.A56 644
- [Am] Ames, W. F., *Numerical methods for partial differential equations* (tercera edición), Academic Press, Nueva York, 1992, 451 pp. QA374.A46 724
- [An] Anderson, E., *et al.*, *LAPACK user's guide* (tercera edición), SIAM Publications, Philadelphia, PA, 1999, 407 pp. QA76.73.F25 L36 44
- [AS] Argyros, I. K. y F. Szidarovszky, *The theory and applications of iteration methods*, CRC Press, Boca Raton, FL, 1993, 355 pp. QA297.8A74 644
- [AMR] Ascher, U. M., R. M. M. Mattheij y R. B. Russell, *Numerical solution of boundary value problems for ordinary differential equations*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1988, 595 pp. QA379.A83 690
- [Ax] Axelsson, O., *Iterative solution methods*, Cambridge University Press, Nueva York, 1994, 654 pp. QA297.8.A94 482
- [AB] Axelsson, O. y V. A. Barker, *Finite element solution of boundary value problems: theory and computation*, Academic Press, Orlando, FL, 1984, 432 pp. QA379.A9 739
- [Ba1] Bailey, N. T. J., *The mathematical approach to biology and medicine*, John Wiley & Sons, Nueva York, 1967, 269 pp. QH324.B28 289
- [Ba2] Bailey, N. T. J., *The mathematical theory of epidemics*, Hafner, Nueva York, 1957, 194 pp. RA625.B3 289
- [BSW] Bailey, P. B., L. F. Shampine y P. E. Waltman, *Nonlinear two-point boundary-value problems*, Academic Press, Nueva York, 1968, 171 pp. QA372.B27 673, 690
- [Ban] Bank, R. E., *PLTMG, a software package for solving elliptic partial differential equation: Users' Guide 7.0*, SIAM Publications, Philadelphia, PA, 1994, 128 pp. QA377.B26 742
- [Bar] Barrett, R., *et al.*, *Templates for the solution of linear systems: building blocks for iterative methods*, SIAM Publications, Philadelphia, PA, 1994, 112 pp. QA297.8.T45 482
- [Bart] Bartle, R. G., *The elements of real analysis*, (segunda edición), John Wiley & Sons, Nueva York, 1976, 480 pp. QA300.B29 105, 122

- [Bek] Bekker, M. G., *Introduction to terrain vehicle systems*, University of Michigan Press, Ann Arbor, MI, 1969, 846 pp. TL243.B39 77, 620
- [Ber] Bernadelli, H., *Population waves*, Journal of the Burma Research Society 31 (1941), 1-18 DS527.B85 381
- [BD] Birkhoff, G. y C. De Boor, *Error bounds for spline interpolation*, Journal of Mathematics and Mechanics 13 (1964), 827-836, QA1.J975 152
- [BL] Birkhoff, G. y R. E. Lynch, *Numerical solution of elliptic problems*, SIAM Publications, Philadelphia, PA, 1984, 319 pp. QA377.B672 742
- [BiR] Birkhoff, G. y G. Rota, *Ordinary differential equations* (cuarta edición), John Wiley & Sons, Nueva York, 1989, 399 pp. QA372.B58 252, 254, 313
- [BP] Botha, J. F. y G. F. Pinder, *Fundamental concepts in the numerical solution of differential equations*, Wiley-Interscience, Nueva York, 1983, 202 pp. QA374.B74 343
- [Brac] Bracewell, R., *The Fourier transform and its application* (tercera edición), McGraw-Hill, Nueva York, 2000, 616 pp. QA403.5.B7 546
- [Bram] Bramble, J. H., *Multigrid methods*, John Wiley & Sons, Nueva York, 1993, 161 pp. QA377.B73 742
- [Bre] Brent, R., *Algorithms for minimization without derivatives*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1973, 195 pp. QA402.5.B74 102, 103
- [Brigg] Briggs, W. L., *A multigrid tutorial*, SIAM Publications, Philadelphia, PA, 1987, 88 pp. QA377.B75 742
- [BH] Briggs, W. L. y V. E. Henson, *The DFT: an owner's manual for the discrete Fourier transform*, SIAM Publications, Philadelphia, PA, 1995, 434 pp. QA403.5.B75 549
- [Brigh] Brigham, E. O., *The fast Fourier transform*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1974, 252 pp. QA403.B74 538
- [Brow,K] Brown, K. M., *A quadratically convergent Newton-like method based upon Gaussian elimination*, SIAM Journal on Numerical Analysis 6, No. 4 (1969), 560-569, QA297.A1S2 626
- [Brow,W] Brown, W. S., *A simple but realistic model of floating point computation*, ACM transactions of Mathematical Software 7 (1981), 445-480, QA76.A8 42, 43
- [Broy] Broyden, C. G., *A class of methods for solving nonlinear simultaneous equations*, Mathematics of Computation 19 (1965), 577-593, QA1.M4144 621
- [BS1] Bulirsch R. y J. Stoer, *Numerical treatment of ordinary differential equations by extrapolation methods*, Numerische Mathematik 8 (1966), 1-13, QA241.N9 312
- [BS2] Bulirsch, R. y J. Stoer, *Fehlerabschätzungen und extrapolation mit rationalen Funktionen bei Verfahren von Richardson-typus*, Numerische Mathematik 6 (1964), 413-427, QA241.N9 312
- [BS3] Bulirsch, R. y J. Stoer, *Asymptotic upper and lower bounds for results of extrapolation methods*, Numerische Mathematik 8 (1966), 93-104, QA241.N9 312
- [BuR] Bunch, J. R. y D. J. Rose (eds.), *Sparse matrix computations* (Proceedings of a conference held at Argonne National Laboratories, septiembre 9-11, 1975), Academic Press, Nueva York, 1976, 453 pp. QA188.S9 414
- [BFR] Burden, R. L., J. D. Faires y A. C. Reynolds, *Numerical Analysis* (segunda edición), Prindle, Weber & Schmidt, Boston, MA, 1981, 598 pp. QA297.B84 95

- [Bur] Burrage, K., 1995, *Parallel and sequential methods for ordinary differential equations*, Oxford University Press, Nueva York, 446 pp. QA372.B883 343
- [But] Butcher, J. C., *The non-existence of ten-stage eighth-order explicit Runge-Kutta methods*, BIT 25 (1985), 521-542, QA76.N62 279
- [CF] Chaitin-Chatelin, F. y Frayssé, V., *Lectures on finite precision computations*, SIAM Publications, Philadelphia, PA, 1996, 235 pp. QA297.C417 46
- [CGGG] Char, B. W., K. O. Geddes, W. M. Gentlemen, G. H. Gonnet, *The design of Maple: A compact, portable, and powerful computer algebra system*, Computer Algebra. Lecture Notes in Computer Science No. 162 (J. A. Van Hulzen, ed.), Springer-Verlag, Berlin, 1983, 101-115 pp. QA155.7 E4 E85 46
- [CCR] Chiarella, C., W. Charlton y A. W. Roberts, *Optimum chute profiles in gravity flow of granular materials: a discrete segment solution method*, Transactions of the ASME, Journal of Engineering for Industry Series B 97 (1975), 10-13, TJ1.A712 619
- [Ch] Cheney, E. W., *Introduction to approximation theory*, McGraw-Hill, Nueva York, 1966, 259 pp. QA221.C47 549
- [CC] Clenshaw, C. W. y C. W. Curtis, *A method for numerical integration on an automatic computer*, Numerische Mathematik 2 (1960), 197-205, QA241.N9 248
- [CW] Cody, W. J. y W. Waite, *Software manual for the elementary functions*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1980, 269 pp. QA331.C635 46
- [CV] Coleman, T. F. y C. Van Loan, *Handbook for matrix computations*, SIAM Publications, Philadelphia, PA, 1988, 264 pp. QA188.C65 44, 416
- [CT] Cooley, J. W. y J. W. Tukey, *An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series*, Mathematics of Computation 19, No. 90 (1965), 297-301, QA1.M4144 538
- [Co] Cowell, W. (ed.), *Sources and development of mathematical software*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1984, 404 pp. QA76.95.S68 43
- [DaB] Dahlquist, G. y Å. Björck (Translated by N. Anderson), *Numerical methods*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1974, 573 pp. QA297.D3313 86
- [Da] Davis, P. J., *Interpolation and approximation*, Dover, Nueva York, 1975, 393 pp. QA221.D33 165, 549
- [DR] Davis, P. J. y P. Rabinowitz, *Methods of numerical integration* (segunda edición), Academic Press, Nueva York, 1984, 612 pp. QA299.3.D28 248
- [Deb] De Boor, C., *A practical guide to splines*, Springer-Verlag, Nueva York, 1978, 392 pp. QA1.A647 vol. 27 152, 164, 165
- [DebS] De Boor, C. y B. Swartz, *Collocation at Gaussian points*, SIAM Journal on Numerical Analysis 10, No. 4 (1973), 582-606, QA297.A1S2 687
- [DM] Dennis, J. E., Jr. y J. J. Moré, *Quasi-Newton methods, motivation and theory*, SIAM Review 19, No. 1 (1977), 46-89, QA1.S2 622
- [DenS] Dennis, J. E., Jr. y R. B. Schnabel, *Numerical methods for unconstrained optimization and nonlinear equations*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1983, 378 pp. QA402.5.D44 644
- [Di] Dierckx, P., *Curve and surface fitting with splines*, Oxford University Press, Nueva York, 1993, 285 pp. QA297.6.D54 165

- [DBMS] Dongarra, J. J., J. R. Bunch, C. B. Moler y G. W. Stewart, *LINPACK users guide*, SIAM Publications, Philadelphia, PA, 1979, 367 pp. QA214.L56 44
- [DRW] Dongarra, J. J., T. Rowan y R. Wade, *Software distributions using Xnetlib*, ACM Transactions on Mathematical Software **21**, No. 1 (1995), 79-88 QA76.6.A8 44
- [DW] Dongarra, J. y D. W. Walker, *Software libraries for linear algebra computation on high performance computers*, SIAM Review **37**, No. 2 (1995), 151-180 QA1.S2 46
- [Do] Dormand, J. R., *Numerical methods for differential equations: a computational approach*, CRC Press, Boca Raton, FL, 1996, 368 pp. QA372.D67 343
- [DoB] Dorn, G. L. y A. B. Burdick, *On the recombinational structure of complementation relationships in the *m-dy* complex of the *Drosophila melanogaster**, Genetics **47** (1962), 503-518, QH431.G43 418
- [E] Engels, H., *Numerical quadrature and cubature*, Academic Press, Nueva York, 1980, 441 pp. QA299.3.E5 248
- [Fe] Fehlberg, E., *Klassische Runge-Kutta Formeln vierter und niedrigerer Ordnung mit Schrittweiten-Kontrolle und ihre Anwendung auf Wärmeleitungsprobleme*, Computing **6** (1970), 61-71, QA76.C777 284
- [Fi] Fix, G., *A survey of numerical methods for selected problems in continuum mechanics*, Proceedings of a Conference on Numerical Methods of Ocean Circulation, National Academy of Sciences (1975), 268-283, Q11.N26 739
- [FM] Forsythe, G. E. y C. B. Moler, *Computer solution of linear algebraic systems*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1967, 148 pp. QA297.F57 416, 457
- [Fr] Francis, J. G. F., *The QR transformation*, Computer Journal **4** (1961-1962), Part I, 265-271; Part II, 332-345, QA76.C57 589
- [Fu] Fuls, W., *Advanced calculus* (tercera edición), John Wiley & Sons, Nueva York, 1978, 731 pp. QA303.F954 10, 272
- [Gar] Garbow, B. S., et al., *Matrix eigensystem routines: EISPACK guide extension*, Springer-Verlag, Nueva York, 1977, 343 pp. QA193.M38 44
- [Ge1] Gear, C. W., *Numerical initial-value problems in ordinary differential equations*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1971, 253 pp. QA372.G4 322, 325, 336, 343
- [Ge2] Gear, C. W., *Numerical solution of ordinary differential equations: Is there anything left to do?*, SIAM Review **23**, No. 1 (1981), 10-24, QA1.S2 340
- [GL] George, A. y J. W. Liu, *Computer solution of large sparse positive definite systems*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1981, 324 pp. QA188.G46 416
- [Go] Goldberg, D., *What every scientist should know about floating-point arithmetic*, ACM Computing Surveys **23**, No. 1 (1991), 5-48, QA76.5.A1 46
- [GO] Golub, G. H. y Ortega, J. M., *Scientific computing: an introduction with parallel computing*, Academic Press, Boston, MA, 1993, 442 pp. QA76.58.G64 46, 343
- [GV] Golub, G. H. y C. F. Van Loan, *Matrix computations* (segunda edición), Johns Hopkins University Press, Baltimore, MD, 1989, 642 pp. QA188.G65 400, 416
- [Gr] Gragg, W. B., *On extrapolation algorithms for ordinary initial-value problems*, SIAM Journal on Numerical Analysis **2** (1965), 384-403, QA297.A1S2 307, 312

- [GKO] Gustafsson, B., H. Kreiss y J. Oliger, *Time dependent problems and difference methods*, John Wiley & Sons, Nueva York, 1995, 642 pp. QA374.G974 742
- [Hac] Hackbusch, W., *Iterative solution of large sparse systems of equations*, Springer-Verlag, Nueva York, 1994, 429 pp. QA1.A647 vol. 95 482
- [HY] Hageman, L. A. y D. M. Young, *Applied iterative methods*, Academic Press, Nueva York, 1981, 386 pp. QA297.8.H34 482
- [HNW1] Hairer, E., S. P. Nørsett y G. Wanner, *Solving ordinary differential equations. Vol. 1: Nonstiff equations* (segunda edición revisada), Springer-Verlag, Berlín, 1993, 519 pp. QA372.H16 322, 343
- [HNW2] Hairer, E., S. P. Nørsett y G. Wanner, *Solving ordinary differential equations. Vol. 2: Stiff and differential-algebraic problems* (segunda edición revisada), Springer, Berlín, 1996, 614 pp. QA372.H16 343
- [Ham] Hamming, R. W., *Numerical methods for scientists and engineers* (segunda edición), McGraw-Hill, Nueva York, 1973, 721 pp. QA297.H28 546
- [He1] Henrici, P., *Discrete variable methods in ordinary differential equations*, John Wiley & Sons, Nueva York, 1962, 407 pp. QA372.H48 343
- [He2] Henrici, P., *Elements of numerical analysis*, John Wiley & Sons, Nueva York, 1964, 328 pp. QA297.H54 90, 330
- [HS] Hestenes, M. R. y E. Steifel, *Conjugate gradient methods in optimization*, Journal of Research of the National Bureau of Standards 49 (1952), 409-436, Q1.N34 465
- [Hild] Hildebrand, F. B., *Introduction to numerical analysis* (segunda edición), McGraw-Hill, Nueva York, 1974, 669 pp. QA297.H54 122, 124, 129
- [Hill] Hill, F. S., Jr., *Computer graphics: using OpenGL* (segunda edición), Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 2001, 922 pp. T385.H549 162
- [Ho] Householder, A. S., *The numerical treatment of a single nonlinear equation*, McGraw-Hill, Nueva York, 1970, 216 pp. QA218.H68 102, 103
- [IK] Isaacson, E. y H. B. Keller, *Analysis of numerical methods*, John Wiley & Sons, Nueva York, 1966, 541 pp. QA297.I8 90, 192, 193, 328, 331, 436, 563, 565, 652, 670, 707, 711, 713, 724
- [JT] Jenkins, M. A. y J. F. Traub, *A three-stage algorithm for real polynomials using quadratic iteration*, SIAM Journal on Numerical Analysis 7, No. 4 (1970), 545-556, QA297.A1S2 102
- [Job] Johnston, R. L., *Numerical methods: a software approach*, John Wiley & Sons, Nueva York, 1982, 276 pp. QA297.J64 211
- [Joy] Joyce, D. C., *Survey of extrapolation processes in numerical analysis*, SIAM Review 13, No. 4 (1971), 435-490, QA1.S2 178
- [Keller,H] Keller, H. B., *Numerical methods for two-point boundary-value problems*, Blaisdell, Waltham, MA, 1968, 184 pp. QA372.K42 659, 664, 668, 689, 690
- [Keller,J] Keller, J. B., *Probability of a shutout in racquetball*, SIAM Review 26, No. 2 (1984), 267-268, QA1.S2 77
- [Kelley] Kelley, C. T., *Iterative methods for linear and nonlinear equations*, SIAM Publications, Philadelphia, PA, 1995, 165 pp. QA297.8.K45 477, 482
- [Ko] Köckler, N., *Numerical methods and scientific computing: using software libraries for problem solving*, Oxford University Press, Nueva York, 1994, 328 pp. TA345.K653 46

- [Lam] Lambert, J. D., *The initial value problem for ordinary differential equations. The state of art in numerical analysis* (D. Jacobs, ed.), Academic Press, Nueva York, 1977, 451-501 pp. QA297.C646 340
- [LP] Lapidus, L. y G. F. Pinder, *Numerical solution of partial differential equations in science and engineering*, John Wiley & Sons, Nueva York, 1982, 677 pp. Q172.L36 742
- [Lar] Larson, H. J., *Introduction to probability theory and statistical inference* (tercera edición), John Wiley & Sons, Nueva York, 1982, 637 pp. QA273.L352 486
- [Lau] Laufer, H. B., *Discrete mathematics and applied modern algebra*, PWS-Kent Publishing, Boston, MA, 1984, 583 pp. QA161.L38 546
- [LH] Lawson, C. L. y Hanson, R. J., *Solving least squares problems*, SIAM Publications, Philadelphia, PA, 1995, 337 pp. QA275.L38 549
- [LR] Lucas, T. R. y G. W. Reddien, Jr., *Some collocation methods for nonlinear boundary value problems*, SIAM Journal on Numerical Analysis 9, No. 2 (1972), 341-356, QA297.A1S2 687
- [Lu] Luenberger, David G., *Linear and nonlinear programming* (segunda edición), Addison-Wesley, Reading, MA, 1984, 245 pp. T57.7L8 471
- [Ma] Mano, M. M., *Computer system architecture*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1982, 531 pp. QA76.9A73 M36 22
- [Mc] McCormick, S. F., *Multigrid methods*, SIAM Publications, Philadelphia, PA, 1987, 282 pp. QA374.M84 742
- [Mi] Mitchell, A. R., *Computation methods in partial differential equations*, John Wiley & Sons, Nueva York, 1969, 255 pp. QA374.M68 724
- [Mo] Moler, C. B., *Demonstration of a matrix laboratory. Lecture notes in Mathematics* (J. P. Hennart, ed.), Springer-Verlag, Berlín, 1982, 84-98 45
- [MC] Moré J. J. y M. Y. Cosnard, *Numerical solution of nonlinear equations*, ACM Transactions on Mathematical Software 5, No. 1 (1979), 64-85, QA76.6.A8 626
- [MM] Morton, K. W. y D. F. Mayers, *Numerical solution of partial differential equations: an introduction*, Cambridge University Press, Nueva York, 1994, 227 pp. QA377.M69 742
- [Mu] Müller, D. E., *A method for solving algebraic equations using an automatic computer*, Mathematical Tables and Other Aids to Computation 10 (1956), 208-215, QA47.M29 95
- [ND] Noble, B. y J. W. Daniel, *Applied linear algebra* (tercera edición), Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1988, 521 pp. QA184.N6 370, 384, 551
- [Or1] Ortega, J. M., *Introduction to parallel and vector solution of linear systems*, Plenum Press, Nueva York, 1988, 305 pp. QA218.O78 45
- [Or2] Ortega, J. M., *Numerical analysis; a second course*, Academic Press, Nueva York, 1972, 201 pp. QA297.O78 424, 434, 445, 449, 461, 557, 601, 604
- [OP] Ortega, J. M. y W. G. Poole, Jr., *An introduction to numerical methods for differential equations*, Pitman Publishing, Marshfield, MA, 1981, 329 pp. QA371.O65 343
- [OR] Ortega, J. M. y W. C. Rheinboldt, *Iterative solution of nonlinear equations in several variables*, Academic Press, Nueva York, 1970, 572 pp. QA297.8.O77 601, 634, 636, 644

- [Ox] Ostrowski, A. M., *Solution of equations and systems of equations* (segunda edición), Academic Press, Nueva York, 1966, 338 pp. QA3.P8 vol. 9 103
- [Par] Parlett, B., *The symmetric eigenvalue problem*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1980, 348 pp. QA188.P37 599
- [Pat] Patterson, T. N. L., *The optimum addition of points to quadrature formulae*, Mathematics of Computation 22, No. 104 (1968), 847-856, QA1.M4144 248
- [PF] Phillips, C. y T. L. Freeman, *Parallel numerical algorithms*, Prentice-Hall, Nueva York, 1992, 315 pp. QA76.9.A43 F74 46
- [Ph] Phillips, J., *The NAG Library: a beginner's guide*, Clarendon Press, Oxford, 1986, 245 pp. QA297.P35 45
- [PDUK] Piessens, R., E. de Doncker-Kapenga, C. W. Überhuber y D. K. Kahaner, *QUADPACK: a subroutine package for automatic integration*, Springer-Verlag, Nueva York, 1983, 301 pp. QA299.3.Q36 247
- [Pi] Pissanetzky, S., *Sparse matrix technology*, Academic Press, Nueva York, 1984, 321 pp. QA188.P57 416
- [Po] Powell, M. J. D., *Approximation theory and methods*, Cambridge University Press, Cambridge, 1981, 339 pp. QA221.P65 137, 138, 165, 527, 549
- [Pr] Pryce, J. D., *Numerical solution of Sturm-Liouville problems*, Oxford University Press, Nueva York, 1993, 322 pp. QA379.P79 690
- [RR] Ralston, A. y P. Rabinowitz, *A first course in numerical analysis* (segunda edición), McGraw-Hill, Nueva York, 1978, 556 pp. QA297.R3 209, 523, 527, 634
- [Ru] Rashevsky, N., *Looking at history through mathematics*, Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge, MA, 1968, 199 pp. D16.25.R3 268
- [RB] Rice, J. R. y R. F. Boisvert, *Solving elliptic problems using ELLPACK*, Springer-Verlag, Nueva York, 1985, 497 pp. QA377.R53 742
- [RG] Richardson, L. F. y J. A. Gaunt, *The deferred approach to the limit*, Philosophical Transactions of the Royal Society of London 226A (1927), 299-361, QA1.L82 178
- [Ro] Roache, P. J., *Elliptic marching methods and domain decomposition*, CRC Press, Boca Raton, FL, 1995, 190 pp. QA377.R63 742
- [RS] Roberts, S. y J. Shipman, *Two-point boundary value problems: shooting methods*, Elsevier, Nueva York, 1972, 269 pp. QA372.R76 690
- [RW] Rose, D. J. y R. A. Willoughby (eds.), *Sparse matrices and their applications* (Proceedings of a conference held at IBM Research, Nueva York, septiembre 9-10, 1971, 215 pp.), Plenum Press, Nueva York, 1972, QA263.S94 414
- [Ru] Russell, R. D., *A comparison of collocation and finite differences for two-point boundary value problems*, SIAM Journal on Numerical Analysis 14, No. 1 (1977), 19-39, QA297.A1S2 687
- [Sa1] Saad, Y., *Numerical methods for large eigenvalue problems*, Halsted Press, Nueva York, 1992, 346 pp. QA188.S18 587
- [Sa2] Saad, Y., *Iterative methods for sparse linear systems*, PWS-Kent Publishing, Boston, MA, 1996, 447 pp. QA188.S17 481, 482

- [SaS] Saff, E. B. y A. D. Snider, *Fundamentals of complex analysis for mathematics, science, and engineering* (segunda edición), Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1993, 468 pp. QA300.S18 91
- [SP] Sagar, V. y D. J. Payne, *Incremental collapse of thick-walled circular cylinders under steady axial tension and torsion loads and cyclic transient heating*, *Journal of the Mechanics and Physics of Solids* 21, No. 1 (1975), 39-54, TA350.J68 717
- [SD] Sale, P. F. y R. Dybdahl, *Determinants of community structure for coral-reef fishes in experimental habitat*, *Ecology* 56 (1975), 1343-1355, QH540.E3 406
- [Sche] Schendel, U., *Introduction to numerical methods for parallel computers* (Translated by B.W. Conolly), Halsted Press, Nueva York, 1984, 151 pp. QA297.S3813 46
- [Schi] Schiesser, W. E., *Computational mathematics in engineering and applied science; ODE's, DAE's, and PDE's*, CRC Press, Boca Raton, FL, 1994, 587 pp. TA347.D45 S34 742
- [Scho] Schoenberg, I. J., *Contributions to the problem of approximation of equidistant data by analytic functions*, *Quarterly of Applied Mathematics* 4 (1976), Part A, 45-99; Part B, 112-141, QA1.A26 165
- [Schr1] Schroeder, L. A., *Energy budget of the larvae of the moth Pachysphinx modesta*, *Oikos* 24 (1973), 278-281, QH540.Q35 497
- [Schr2] Schroeder, L. A., *Thermal tolerances and acclimation of two species of hydras*, *Limnology and Oceanography* 26, No. 4 (1981), 690-696, GC1.L5 620
- [Schul] Schultz, M. H., *Spline analysis*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1973, 156 pp. QA211.S33 152, 165, 673, 681, 686, 687
- [Schum] Schumaker, L. L., *Spline functions: basic theory*, Wiley-Interscience, Nueva York, 1981, 553 pp. QA224.S33 163
- [Se] Searle, S. R., *Matrix algebra for the biological sciences*, John Wiley & Sons, Nueva York, 1966, 206 pp. QH324.S439 381
- [SH] Secrist, D. A. y R. W. Hornbeck, *An analysis of heat transfer and fade in disk brakes*, *Transactions of the ASME, Journal of Engineering for Industry Series B* 98 No. 2 (1976), 385-390, TJ1.A712 205
- [Sh] Shampine, L. F., *Numerical solution of ordinary differential equations*, Chapman & Hall, Nueva York, 1994, 484 pp. QA372.S417 343
- [SGe] Shampine, L. F. y C. W. Gear, *A user's view of solving stiff ordinary differential equations*, *SIAM Review* 21, No. 1 (1979), 1-17, QA1.S2 340
- [ShS] Shashikov, M. y S. Steinberg, *Conservative finite-difference methods on general grids*, CRC Press, Boca Raton, FL, 1996, 359 pp. QA431.S484 742
- [SW] Simon, B. y R. M. Wilson, *Supercalculators on the PC*, *Notices of the American Mathematical Society* 35, No. 7 (1988), 978-1001, QA1.N6 46
- [Si] Singh, V. P., *Investigations of attenuation and internal friction of rocks by ultrasonics*, *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences* (1976), 69-72, TA706.I45 496
- [SJ] Sloan, I. H. y S. Joe, *Lattice methods for multiple integration*, Oxford University Press, New York, 1994, 239 pp. QA311.S56 248
- [Sin, B] Smith, B. T., et al., *Matrix eigensystem routines: EISPACK guide* (segunda edición), Springer-Verlag, Nueva York, 1976, 351 pp. QA193.M37 44

- [Sm.G] Smith, G. D., *Numerical solution of partial differential equations*, Oxford University Press, Nueva York, 1965, 179 pp. QA377.S59 724
- [So] Sorenson, Danny C., *Parallel numerical algorithms* (David E. Keyes, Ahmed Sameh y V. Vankatakrishnan, eds.), Kluwer Academic Publishers Dordrecht, 1997, 119 pp. QA76.9.A43 P35 599
- [Stet] Stetter, H. J., *Analysis of discretization for ordinary differential equations. From tracts in natural philosophy*, Springer-Verlag, Nueva York, 1973, 388 pp. QA372.S84 312
- [Stew1] Stewart, G. W., *Afternotes on numerical analysis*, SIAM Publications, Philadelphia, PA, 1996, 200 pp. QA297.S785 402, 416
- [Stew2] Stewart, G. W., *Introduction to matrix computations*, Academic Press, Nueva York, 1973, 441 pp. QA188.S7 402, 599
- [SF] Strang, W. G. y G. J. Fix, *An analysis of the finite element method*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1973, 306 pp. TA335.S77 687, 739, 742
- [Stri] Strikwerda, J. C., *Finite difference schemes and partial differential equations*, Brooks/Cole Publishing, Pacific Grove, CA, 1989, 386 pp. QA374.S88 742
- [Stro] Stroud, A. H., *Approximate calculation of multiple integrals*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1971, 431 pp. QA311.S85 248
- [StS] Stroud, A. H. y D. Secrest, *Gaussian quadrature formulas*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1966, 374 pp. QA299.4.G4 S7 224, 248
- [Sz] Szűsz, P., *Math bite*, Mathematics Magazine 68, No. 2, 1995, 97, QA1.N28 430
- [Th] Thomas, J. W., *Numerical partial differential equations*, Springer-Verlag, Nueva York, 1995, 445 pp. QA377.T495 742
- [Tr] Traub, J. F., *Iterative methods for the solution of equations*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1964, 310 pp. QA297.T7 103
- [Tw] Twizell, E. H., *Computational methods for partial differential equations*, Ellis Horwood Ltd., Chichester, West Sussex, England, 1984, 276 pp. QA377.T95 742
- [Van] Van Loan, C. F., *Computational frameworks for the fast Fourier transform*, SIAM Publications, Philadelphia, PA, 1992, 273 pp. QA403.5.V35 549
- [Var] Varga, R. S., *Matrix iterative analysis* (segunda edición), Springer, Nueva York, 2000, 358 pp. QA263.V3 482, 696, 700, 701
- [We] Wendroff, B., *Theoretical numerical analysis*, Academic Press, Nueva York, 1966, 239 pp. QA297.W43 400, 403
- [Wil1] Wilkinson, J. H., *Rounding errors in algebraic processes*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1963, 161 pp. QA76.5.W53 462
- [Wil2] Wilkinson, J. H., *The algebraic eigenvalue problem*, Clarendon Press, Oxford, 1965, 662 pp. QA218.W5 462, 570, 578, 594, 599
- [WR] Wilkinson, J. H. y C. Reinsch (eds.), *Handbook for automatic computation. Vol.2: Linear algebra*, Springer-Verlag, Nueva York, 1971, 439 pp. QA251.W67 43, 590, 594, 595, 599
- [Win] Winograd, S., *On computing the discrete Fourier transform*, Mathematics of Computation 32 (1978), 175-199, QA1.M4144 546

- [Y] Young, D. M., *Iterative solution of large linear systems*, Academic Press, Nueva York, 1971, 570 pp. QA195.Y68 445, 482
- [YG] Young, D. M. and R. T. Gregory, *A survey of numerical mathematics. Vol. I*, Addison-Wesley, Reading, MA, 1972, 533 pp. QA297.Y63 102
- [ZM] Zienkiewicz, O. C. y K. Morgan, *Finite elements and approximation*, John Wiley & Sons, Nueva York, 1983, 328 pp. QA297.5.Z53 739, 742

Respuestas a ejercicios seleccionados

Conjunto de ejercicios 1.1

1. Para cada parte, $f \in C[a, b]$ en el intervalo dado. Puesto que $f(a)$ y $f(b)$ tienen signo contrario, según el teorema del valor intermedio **existe** un número c con $f(c) = 0$.
3. Para cada parte, $f \in C[a, b]$, f' existe en (a, b) y $f(a) = f(b) = 0$. Según el teorema de Rolle, existe un número c en (a, b) con $f'(c) = 0$. Para el inciso (d) podemos usar $[a, b] = [-1, 0]$ o $[a, b] = [0, 2]$.
5. Para $x < 0$, $f(x) < 2x + k < 0$, a condición de que $x < -\frac{1}{2}k$. De modo parecido, para $x > 0$, $f(x) > 2x + k > 0$, a condición de que $x > -\frac{1}{2}k$. Conforme al teorema 1.13, existe un número c con $f(c) = 0$. Si $f(c) = 0$ y $f(c') = 0$ para alguna $c' \neq c$, entonces, según el teorema 1.7, existe un número p entre c y c' con $f'(p) = 0$. Pero $f'(x) = 3x^2 + 2 > 0$ para toda x .
7. a. $P_2(x) = 0$
 b. $R_2(0.5) = 0.125$; error real = 0.125
 c. $P_2(x) = 1 + 3(x - 1) + 3(x - 1)^2$
 d. $R_2(0.5) = -0.125$; error real = -0.125
9. Dado que

$$P_2(x) = 1 + x \quad \text{y} \quad R_2(x) = \frac{-2e^x (\sin x + \cos x)}{6} x^3$$
 para alguna ξ entre x y 0, tendremos lo siguiente:
 - a. $P_2(0.5) = 1.5$ y $|f(0.5) - P_2(0.5)| \leq 0.0532$;
 - b. $|f(x) - P_2(x)| \leq 1.252$;
 - c. $\int_0^1 f(x) dx \approx 1.5$;
 - d. $|\int_0^1 f(x) dx - \int_0^1 P_2(x) dx| \leq \int_0^1 |R_2(x)| dx \leq 0.313$, y el error real es 0.122.
11. $P_3(x) = (x - 1)^2 - \frac{1}{2}(x - 1)^3$
 - a. $P_3(0.5) = 0.312500$, $f(0.5) = 0.346574$. Una cota de error es $0.291\bar{6}$, y el error real es 0.034074.
 - b. $|f(x) - P_3(x)| \leq 0.291\bar{6}$ en $[0.5, 1.5]$
 - c. $\int_{0.5}^{1.5} P_3(x) dx = 0.08\bar{3}$, $\int_{0.5}^{1.5} (x - 1) \ln x dx = 0.088020$
 - d. Una cota de error es $0.058\bar{3}$, y el error real es 4.687×10^{-3} .
13. $P_4(x) = x + x^3$
 - a. $|f(x) - P_4(x)| \leq 0.012405$
 - b. $\int_0^{0.4} P_4(x) dx = 0.0864$, $\int_0^{0.4} xe^{x^2} dx = 0.086755$

c. 8.27×10^{-4}

d. $P_2'(0.2) = 1.12$, $f'(0.2) = 1.124076$. El error real es 4.076×10^{-3} .

15. Puesto que $42^\circ = 7\pi/30$ radianes, usamos $x_0 = \pi/4$. Entonces,

$$\left| R_n\left(\frac{7\pi}{30}\right) \right| \leq \frac{\left(\frac{\pi}{4} - \frac{7\pi}{30}\right)^{n+1}}{(n+1)!} < \frac{(0.053)^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Para $|R_n(\frac{7\pi}{30})| < 10^{-6}$, es suficiente tomar $n = 3$. Con 7 dígitos, $\cos 42^\circ = 0.7431448$ y $P_3(42^\circ) = P_3(\frac{7\pi}{30}) = 0.7431446$, así que el error real será 2×10^{-7} .

17. a. $P_3(x) = \ln(3) + \frac{2}{3}(x-1) + \frac{1}{9}(x-1)^2 - \frac{10}{81}(x-1)^3$

b. $\max_{0 \leq x \leq 1} |f(x) - P_3(x)| = |f(0) - P_3(0)| = 0.02663366$

c. $P_3(x) = \ln(2) + \frac{1}{2}x^2$

d. $\max_{0 \leq x \leq 1} |f(x) - P_3(x)| = |f(1) - P_3(1)| = 0.09453489$

e. $P_3(0)$ aproxima $f(0)$ mejor que $P_3(1)$ aproxima $f(1)$.

19. $P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} x^k$, $n \geq 7$

21. Una cota de error máximo es 0.0026.

23. Puesto que $R_2(1) = \frac{1}{6}e^\xi$ para alguna ξ en $(0, 1)$, tenemos $|E - R_2(1)| = \frac{1}{6}|1 - e^\xi| \leq \frac{1}{6}(e - 1)$.

25. a. Sea x_0 cualquier número en $[a, b]$. Con $\epsilon > 0$, sea $\delta = \epsilon/L$. Si $|x - x_0| < \delta$ y $a \leq x \leq b$, entonces $|f(x) - f(x_0)| \leq L|x - x_0| < \epsilon$.

b. Al aplicar el teorema del valor medio, tenemos

$$|f(x_2) - f(x_1)| = |f'(\xi)| |x_2 - x_1|,$$

para alguna ξ entre x_1 y x_2 , así que

$$|f(x_2) - f(x_1)| \leq L|x_2 - x_1|.$$

c. Un ejemplo es $f(x) = x^{1/3}$ en $[0, 1]$.

27. a. Puesto que f es continuo en p y $f(p) \neq 0$, existe una $\delta > 0$ con

$$|f(x) - f(p)| < \frac{|f(p)|}{2},$$

para $|x - p| < \delta$ y $a < x < b$. Restringimos δ de modo que $[p - \delta, p + \delta]$ sea un subconjunto de $[a, b]$. Así, para $x \in [p - \delta, p + \delta]$, tenemos $x \in [a, b]$. Por tanto,

$$-\frac{|f(p)|}{2} < f(x) - f(p) < \frac{|f(p)|}{2}$$

y

$$f(p) - \frac{|f(p)|}{2} < f(x) < f(p) + \frac{|f(p)|}{2}.$$

Si $f(p) > 0$, entonces

$$f(p) - \frac{|f(p)|}{2} = \frac{f(p)}{2} > 0, \quad \text{para} \quad f(x) > f(p) - \frac{|f(p)|}{2} > 0.$$

Si $f(p) < 0$, entonces $|f(p)| = -f(p)$, y

$$f(x) < f(p) + \frac{|f(p)|}{2} = f(p) - \frac{f(p)}{2} = \frac{f(p)}{2} < 0.$$

En cualquier caso, $f(x) \neq 0$, para $x \in [p - \delta, p + \delta]$.

b. Puesto que f es continua en p y $f(p) = 0$, existe $\delta > 0$ con

$$|f(x) - f(p)| < k, \quad \text{para } |x - p| < \delta \text{ y } a < x < b.$$

Restringimos δ de modo que $[p - \delta, p + \delta]$ sea un subconjunto de $[a, b]$. Así, para $x \in [p - \delta, p + \delta]$, tenemos

$$|f(x)| = |f(x) - f(p)| < k.$$

Conjunto de ejercicios 1.2

1.	Error absoluto	Error relativo
a.	0.001264	4.025×10^{-4}
b.	7.346×10^{-6}	2.338×10^{-6}
c.	2.818×10^{-4}	1.037×10^{-4}
d.	2.136×10^{-4}	1.510×10^{-4}
e.	2.647×10^1	1.202×10^{-3}
f.	1.454×10^1	1.050×10^{-2}
g.	420	1.042×10^{-2}
h.	3.343×10^3	9.213×10^{-3}

3. Los intervalos más grandes son a. (149.85, 150.15) b. (899.1, 900.9) c. (1498.5, 1501.5) d. (89.91, 90.09)

5.	Aproximación	Error absoluto	Error relativo
a.	134	0.079	5.90×10^{-4}
b.	133	0.499	3.77×10^{-3}
c.	2.00	0.327	0.195
d.	1.67	0.003	1.79×10^{-3}
e.	1.80	0.154	0.0786
f.	-15.1	0.0546	3.60×10^{-3}
g.	0.286	2.86×10^{-4}	10^{-3}
h.	0.00	0.0215	1.00

7.	Aproximación	Error absoluto	Error relativo
a.	133	0.921	6.88×10^{-3}
b.	132	0.501	3.78×10^{-3}
c.	1.00	0.673	0.402
d.	1.67	0.003	1.79×10^{-3}
e.	3.55	0.60	0.817
f.	-15.2	0.0454	0.00299
g.	0.284	0.00171	0.00600
h.	0	0.02150	1

9.	Aproximación	Error absoluto	Error relativo
a.	3.14557613	3.983×10^{-3}	1.268×10^{-3}
b.	3.14162103	2.838×10^{-5}	9.032×10^{-6}

11. a. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x \sin x}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x - x \cos x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \cos x + x \sin x}{\cos x} = -2$
 b. -1.941

$$c. \frac{x(1 - \frac{1}{2}x^2) - (x - \frac{1}{6}x^3)}{x - (x - \frac{1}{6}x^3)} = -2$$

d. El error relativo del inciso (b) es 0.029. El error relativo del inciso (c) es 0.00050.

13.	x_1	Error absoluto	Error relativo	x_2	Error absoluto	Error relativo
a.	92.26	0.01542	1.672×10^{-4}	0.005419	6.273×10^{-7}	1.157×10^{-4}
b.	0.005421	1.264×10^{-4}	2.333×10^{-4}	-92.26	4.580×10^{-5}	4.965×10^{-5}
c.	10.98	6.875×10^{-3}	6.257×10^{-4}	0.001149	7.566×10^{-8}	6.584×10^{-5}
d.	-0.001149	7.566×10^{-8}	6.584×10^{-5}	-10.98	6.875×10^{-3}	6.257×10^{-4}

15. Los números de computadora equivalen a

- a. 3224
b. -3224
c. 1.32421875
d. 1.3242187500000002220446049250313080847263336181640625

17. b. La primera fórmula da -0.00658 y la segunda fórmula da -0.0100. El valor verdadero de tres dígitos es -0.0116.

19. Las soluciones aproximadas de los sistemas son a. $x = 2.451$, $y = -1.635$ b. $x = 507.7$, $y = 82.00$

21. a. En la forma anidada tenemos

$$f(x) = (((1.01e^x - 4.62)e^x - 3.11)e^x + 12.2)e^x - 1.99.$$

- b. -6.79 c. -7.07

23. a. $n = 77$ b. $n = 35$

25. a. $m = 17$

$$b. \binom{m}{k} = \frac{m!}{k!(m-k)!} = \frac{m(m-1) \cdots (m-k+1)(m-k)!}{k!(m-k)!} = \left(\frac{m}{k}\right) \left(\frac{m-1}{k-1}\right) \cdots \left(\frac{m-k+1}{1}\right)$$

c. $m = 181707$

d. 2 597 000; error real 1960; error relativo 7.541×10^{-4}

27. a. 124.03 b. 124.03 c. -124.03 d. -124.03 e. 0.0065 f. 0.0065 g. -0.0065 h. -0.0065

Conjunto de ejercicios 1.3

1. a. Las sumas aproximadas son 1.53 y 1.54, respectivamente. El valor real es 1.549. En el primer método se presenta un error significativo de redondeo.

3. a. 2000 términos b. 20 000 000 000 de términos

5. 3 términos

7. Las rapidez de convergencia son

a. $O(h^2)$ b. $O(h)$ c. $O(h^2)$ d. $O(h)$

13. a. Si $|\alpha_n - \alpha|/(1/n^p) \leq K$, entonces $|\alpha_n - \alpha| \leq K(1/n^p) \leq K(1/n^q)$ porque $0 < q < p$. Por tanto, $|\alpha_n - \alpha|/(1/n^p) \leq K$ y $\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty} \rightarrow \alpha$ con una rapidez de convergencia $O(1/n^p)$.

b.	n	$1/n$	$1/n^2$	$1/n^3$	$1/n^5$
	5	0.2	0.04	0.008	0.0016
	10	0.1	0.01	0.001	0.0001
	50	0.02	0.0004	8×10^{-6}	1.6×10^{-7}
	100	0.01	10^{-4}	10^{-6}	10^{-8}

La mayor rapidez de convergencia es $O(1/n^5)$.

Suponga que para una $|x|$ suficientemente pequeña, tenemos constantes positivas k_1 y k_2 independientes de x , para la que

$$|F_1(x) - L_1| \leq K_1 |x|^\alpha \quad \text{y} \quad |F_2(x) - L_2| \leq K_2 |x|^\beta$$

Sea $c = \max(|c_1|, |c_2|, 1)$, $K = \max(K_1, K_2)$ y $\delta = \max(\alpha, \beta)$.

a. Tenemos

$$\begin{aligned} |F(x) - c_1 L_1 - c_2 L_2| &= |c_1(F_1(x) - L_1) + c_2(F_2(x) - L_2)| \\ &\leq |c_1| K_1 |x|^\alpha + |c_2| K_2 |x|^\beta \\ &\leq cK[|x|^\alpha + |x|^\beta] \\ &\leq cK|x|^\gamma [1 + |x|^{\delta-\gamma}] \\ &\leq \tilde{K}|x|^\gamma \end{aligned}$$

para una $|x|$ suficientemente pequeña y alguna constante $\tilde{K}$. Así, $F(x) = c_1 L_1 + c_2 L_2 + O(x^\gamma)$.

b. Tenemos

$$\begin{aligned} |G(x) - L_1 - L_2| &= |F_1(c_1 x) + F_2(c_2 x) - L_1 - L_2| \\ &\leq K_1 |c_1 x|^\alpha + K_2 |c_2 x|^\beta \\ &\leq Kc^\delta [|x|^\alpha + |x|^\beta] \\ &\leq Kc^\delta |x|^\gamma [1 + |x|^{\delta-\gamma}] \\ &\leq \tilde{K}|x|^\gamma \end{aligned}$$

para una $|x|$ suficientemente pequeña y alguna constante $\tilde{K}$. Así, $G(x) = L_1 + L_2 + O(x^\gamma)$.

17. a. 354224848179261915075

b. $0.3542248538 \times 10^{21}$

c. El resultado del inciso (a) se calcula usando la aritmética de enteros exactos; el resultado del inciso (b) se calcula usando la aritmética con redondeo a 10 dígitos.

d. El resultado del inciso (a) requiere cruzar un ciclo 98 veces.

e. El resultado es el mismo que el del inciso (a).

Conjunto de ejercicios 2.1

1. $p_3 = 0.625$

3. El método de bisección da: a. $p_7 = 0.5859$ b. $p_8 = 3.002$ c. $p_7 = 3.419$

5. El método de bisección da $p_9 = 4.4932$.

7. El método de bisección da:

a. $p_{17} = 0.641182$

b. $p_{17} = 0.257530$

c. Para el intervalo $[-3, -2]$ tenemos $p_{17} = -2.191307$ y para el intervalo $[-1, 0]$ tenemos $p_{17} = -0.798164$.

d. Para el intervalo $[0.2, 0.3]$ tenemos $p_{14} = 0.297528$ y para el intervalo $[1.2, 1.3]$ tenemos $p_{14} = 1.256622$.

9. a. 2 b. -2 c. -1 d. 1

11. La tercera raíz de 25 es aproximadamente $p_{14} = 2.92401$, usando $[2, 3]$.

13. Una cota es $n \geq 14$ y $p_{14} = 1.32477$.

15. Puesto que $\lim_{n \rightarrow \infty} (p_n - p_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1/n = 0$, la diferencia de términos es cero. Sin embargo, p_n es el n -ésimo término de la serie armónica divergente y, por tanto, $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = \infty$.
17. La profundidad del agua es 0.838 pies.

Conjunto de ejercicios 2.2

1. Para el valor de x en cuestión tenemos
- a. $x = (3 + x - 2x^2)^{1/4} \Leftrightarrow x^4 = 3 + x - 2x^2 \Leftrightarrow f(x) = 0$
 - b. $x = \left(\frac{x+3-x^4}{2} \right)^{1/2} \Leftrightarrow 2x^2 = x+3-x^4 \Leftrightarrow f(x) = 0$
 - c. $x = \left(\frac{x+3}{x^2+2} \right)^{1/2} \Leftrightarrow x^2(x^2+2) = x+3 \Leftrightarrow f(x) = 0$
 - d. $x = \frac{3x^4+2x^2+3}{4x^3+4x-1} \Leftrightarrow 4x^4+4x^2-x = 3x^4+2x^2+3 \Leftrightarrow f(x) = 0$
3. El orden de la rapidez descendente de la convergencia es (b), (d), (a). La sucesión en (c) no converge.
5. Con $g(x) = (3x^2+3)^{1/4}$ y $p_0 = 1$, $p_6 = 1.94332$ tiene una exactitud de 0.01.
7. Puesto que $g'(x) = \frac{1}{4} \cos \frac{x}{2}$, g es continua y existe g' en $[0, 2\pi]$. Más aún, $g'(x) = 0$ solamente cuando $x = \pi$, así que $g(0) = g(2\pi) = \pi \leq g(x) \leq g(\pi) = \pi + \frac{1}{2}$ y $|g'(x)| \leq \frac{1}{4}$ para $0 \leq x \leq 2\pi$. Según el teorema 2.2, existe un punto fijo p en $[0, 2\pi]$. Con $k = \frac{1}{4}$ y $p_0 = \pi$, tenemos $p_1 = \pi + \frac{1}{2}$. Conforme al corolario 2.4,

$$|p_n - p| \leq \frac{k^n}{1-k} |p_1 - p_0| = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{4} \right)^n.$$

Para que la cota sea menor que 0.1 necesitamos $n \geq 4$. Pero $p_3 = 3.626996$ tiene una exactitud de 0.01.

9. Para $p_0 = 1.0$ y $g(x) = 0.5(x + \frac{3}{x})$, tenemos $\sqrt{3} \approx p_4 = 1.73205$.
11. a. Con $[0, 1]$ y $p_0 = 0$, tenemos $p_9 = 0.257531$.
- b. Con $[2.5, 3.0]$ y $p_0 = 2.5$, tenemos $p_{17} = 2.690650$.
- c. Con $[0.25, 1]$ y $p_0 = 0.25$, tenemos $p_{14} = 0.909999$.
- d. Con $[0.3, 0.7]$ y $p_0 = 0.3$, tenemos $p_{30} = 0.469625$.
- e. Con $[0.3, 0.6]$ y $p_0 = 0.3$, tenemos $p_{48} = 0.448059$.
- f. Con $[0, 1]$ y $p_0 = 0$, tenemos $p_8 = 0.704812$.

13. Para $g(x) = (2x^2 - 10 \cos x)/(3x)$ tenemos lo siguiente:

$$p_0 = 3 \Rightarrow p_8 = 3.16193; \quad p_0 = -3 \Rightarrow p_8 = -3.16193.$$

Para $g(x) = \arccos(-0.1x^2)$, tenemos lo siguiente:

$$p_0 = 1 \Rightarrow p_{11} = 1.96882; \quad p_0 = -1 \Rightarrow p_{11} = -1.96882.$$

15. Con $g(x) = \frac{1}{\pi} \arcsin(-\frac{x}{2}) + 2$, tenemos $p_5 = 1.683855$.
17. Uno de los muchos ejemplos es $g(x) = \sqrt{2x-1}$ en $[\frac{1}{2}, 1]$.
21. Reemplace la segunda oración de la demostración por: "Puesto que g satisface una condición de Lipschitz en $[a, b]$ con una constante de Lipschitz $L < 1$, para cada n tenemos

$$|p_n - p| = |g(p_{n-1}) - g(p)| \leq L |p_{n-1} - p|."$$

El resto de la demostración es igual, sólo que k se sustituye con L .

23. Con $g(t) = 501.0625 - 201.0625e^{-0.4t}$ y $p_0 = 5.0$, $p_3 = 6.0028$ se encuentra dentro de 0.01 s del tiempo real.

Conjunto de ejercicios 2.3

1. $p_2 = 2.60714$
3. a. 2.45454 b. 2.44444 c. El inciso (b) es mejor.
5. a. Para $p_0 = 2$, tenemos $p_5 = 2.69065$.
b. Para $p_0 = -3$, tenemos $p_5 = -2.87939$.
c. Para $p_0 = 0$, tenemos $p_4 = 0.73909$.
d. Para $p_0 = 0$, tenemos $p_3 = 0.96434$.
7. Al usar los extremos de los intervalos como p_0 y p_1 , tenemos:
i. a. $p_{11} = 2.69065$ b. $p_7 = -2.87939$ c. $p_6 = 0.73909$ d. $p_5 = 0.96433$
ii. a. $p_{16} = 2.69060$ b. $p_6 = -2.87938$ c. $p_7 = 0.73908$ d. $p_6 = 0.96433$
9. Para $p_0 = 1$, tenemos $p_5 = 0.589755$. El punto tiene las coordenadas (0.589755, 0.347811).
11. La ecuación de la tangente es

$$y - f(p_{n-1}) = f'(p_{n-1})(x - p_{n-1}).$$

Para completar este problema, utilice $y = 0$ y resuelva para $x = p_n$.

13. a. Para $p_0 = -1$ y $p_1 = 0$, tenemos $p_{17} = -0.04065850$ y para $p_0 = 0$ y $p_1 = 1$, tenemos $p_9 = 0.9623984$.
b. Para $p_0 = -1$ y $p_1 = 0$, tenemos $p_5 = -0.04065929$ y para $p_0 = 0$ y $p_1 = 1$, tenemos $p_{12} = -0.04065929$.
c. Para $p_0 = -0.5$, tenemos $p_5 = -0.04065929$ y para $p_0 = 0.5$, tenemos $p_{21} = 0.9623989$.
15. Esta fórmula incluye la sustracción de los números casi iguales en el numerador y en el denominador, si p_{n-1} y p_{n-2} son casi iguales.
17. Se necesitan siete iteraciones.
19. Para $f(x) = \ln(x^2 + 1) - e^{0.4x} \cos \pi x$, tenemos las siguientes raíces.
a. Para $p_0 = -0.5$, tenemos $p_3 = 0.4341431$.
b. Para $p_0 = 0.5$, tenemos $p_3 = 0.4506567$.
Para $p_0 = 1.5$, tenemos $p_3 = 1.7447381$.
Para $p_0 = 2.5$, tenemos $p_3 = 2.2383198$.
Para $p_0 = 3.5$, tenemos $p_4 = 3.7090412$.
c. La aproximación inicial $n = 0.5$ es muy razonable.
d. Para $p_0 = 24.5$, tenemos $p_2 = 24.4998870$.
21. Los dos números son aproximadamente 6.512849 y 13.487151.
23. El solicitante de crédito está en condiciones de pagar máximo un 8.10 %.
25. a. `solve(3^(3*x+1)-7*5^(2*x), x)` y `fsolve(3^(3*x+1)-7*5^(2*x), x)` fallan.
b. `plot(3^(3*x+1)-7*5^(2*x), x=a, b)` generalmente no produce información útil. Sin embargo, $a = 10.5$ y $b = 11.5$ en el comando de graficación muestran que $f(x)$ tiene una raíz cercana a $x = 11$.
c. Con $p_0 = 11$, $p_5 = 11.0094386442681716$ tiene una exactitud de 10^{-16} .
d. $p = \frac{\ln(3/7)}{\ln(25/27)}$
27. Tenemos $P_L = 265816$, $c = -0.75658125$ y $k = 0.045017502$. La población de 1980 es $P(30) = 222\,248\,320$, y la del año 2010 es $P(60) = 252\,967\,030$.
29. Al usar $p_0 = 0.5$ y $p_1 = 0.9$, el método de la secante da $p_5 = 0.842$.

Conjunto de ejercicios 2.4

1. a. Para $p_0 = 0.5$, tenemos $p_{13} = 0.567135$.
b. Para $p_0 = -1.5$, tenemos $p_{23} = -1.414325$.

- c. Para $p_0 = 0.5$, tenemos $p_{22} = 0.641166$.
 d. Para $p_0 = -0.5$, tenemos $p_{23} = -0.183274$.
 3. El método de Newton con $p_0 = -0.5$ produce $p_{13} = -0.169607$. El método modificado de Newton en la ecuación (2.11) con $p_0 = -0.5$ produce $p_{11} = -0.169607$.
 5. a. Con $k > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|p_{n+1} - 0|}{|p_n - 0|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1)^k}}{\frac{1}{n^k}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^k = 1,$$

y, por tanto, la convergencia es lineal.

b. Necesitamos tener $N > 10^{n/k}$.

7. Ejemplos típicos son a. $p_n = 10^{-3n}$ y b. $p_n = 10^{-n^2}$.

9. Esto se deduce del hecho de que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| \frac{b-a}{2^{n+1}} \right|}{\left| \frac{b-a}{2^n} \right|} = \frac{1}{2}.$$

11. Si $\frac{p_{n+1} - p}{p_n - p} = 0.75$ y $|p_0 - p| = 0.5$, entonces

$$|p_n - p| = (0.75)^{n-1} |p_0 - p|.$$

Para tener $|p_n - p| \leq 10^{-8}$, se requiere que $n \geq 3$.

Conjunto de ejercicios 2.5

1. Los resultados se incluyen en la tabla anexa.

	a	b	c	d
$\hat{p}_0$	0.258684	0.907859	0.548101	0.731385
$\hat{p}_1$	0.257613	0.909568	0.547915	0.736087
$\hat{p}_2$	0.257536	0.909917	0.547847	0.737653
$\hat{p}_3$	0.257531	0.909989	0.547823	0.738469
$\hat{p}_4$	0.257530	0.910004	0.547814	0.738798
$\hat{p}_5$	0.257530	0.910007	0.547810	0.738958

3. $p_0^{(1)} = 0.826427$

5. $p_1^{(0)} = 1.5$

7. Para $g(x) = \sqrt{1 + \frac{1}{x}}$ y $p_0 = 1$, tenemos $p_3 = 1.32472$.

9. Para $g(x) = 0.5(x + \frac{1}{x})$ y $p_0 = 0.5$, tenemos $p_4 = 1.73205$.

11. El método Δ^2 de Aitken produce: a. $\hat{p}_{10} = 0.045$ b. $\hat{p}_2 = 0.0363$

13. Tenemos

$$\frac{|p_{n+1} - p_n|}{|p_n - p|} = \frac{|p_{n+1} - p + p - p_n|}{|p_n - p|} = \left| \frac{p_{n+1} - p}{p_n - p} - 1 \right|,$$

por tanto,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|p_{n+1} - p_n|}{|p_n - p|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{p_{n+1} - p}{p_n - p} - 1 \right| = 1.$$

15. a. Sugerencia: Demuestre primero que $p_n - p = -\frac{1}{(n+1)^2} e^{\xi} x^{n+1}$, donde ξ está entre 0 y 1.

b.	n	p_n	$\hat{p}_n$
	0	1	3
	1	2	2.75
	2	2.5	2.72
	3	2.6	2.71875
	4	2.7083	2.7183
	5	2.716	2.7182870
	6	2.71803	2.7182823
	7	2.7182539	2.7182818
	8	2.7182787	2.7182818
	9	2.7182815	
	10	2.7182818	

Conjunto de ejercicios 2.6

1. a. Para $p_0 = 1$, tenemos $p_{22} = 2.69065$.
 b. Para $p_0 = 1$, tenemos $p_3 = 0.53209$; para $p_0 = 1$, tenemos $p_3 = -0.65270$; y para $p_0 = -3$, tenemos $p_3 = -2.87939$.
 c. Para $p_0 = 1$, tenemos $p_5 = 1.32472$.
 d. Para $p_0 = 1$, tenemos $p_4 = 1.12412$; y para $p_0 = 0$, tenemos $p_4 = -0.87605$.
 e. Para $p_0 = 0$, tenemos $p_6 = -0.47006$; para $p_0 = -1$, tenemos $p_4 = -0.88533$, y para $p_0 = -3$, tenemos $p_4 = -2.64561$.
 f. Para $p_0 = 0$, tenemos $p_{10} = 1.49819$.

3. La tabla adjunta contiene la aproximación inicial y las raíces.

	p_0	p_1	p_2	Raíces aproximadas	Raíces combinadas complejas
a.	-1	0	1	$p_7 = -0.34532 - 1.31873i$	$-0.34532 + 1.31873i$
	0	1	2	$p_6 = 2.69065$	
b.	0	1	2	$p_6 = 0.53209$	
	1	2	3	$p_9 = -0.65270$	
	-2	-3	-2.5	$p_4 = -2.87939$	
c.	0	1	2	$p_5 = 1.32472$	
	-2	-1	0	$p_7 = -0.66236 - 0.56228i$	$-0.66236 + 0.56228i$
d.	0	1	2	$p_5 = 1.12412$	
	2	3	4	$p_{12} = -0.12403 + 1.74096i$	$-0.12403 - 1.74096i$
	-2	0	-1	$p_3 = -0.87605$	
e.	0	1	2	$p_{10} = -0.88533$	
	1	0	-0.5	$p_5 = -0.47006$	
	-1	-2	-3	$p_3 = -2.64561$	
f.	0	1	2	$p_6 = 1.49819$	
	-1	-2	-3	$p_{10} = -0.51363 - 1.09156i$	$-0.51363 + 1.09156i$
	1	0	-1	$p_3 = 0.26454 - 1.32837i$	$0.26454 + 1.32837i$

5. a. Las raíces son 1.244, 8.847 y -1.091 , y los puntos críticos son 0 y 6.
 b. Las raíces son 0.5798, 1.521, 2.332 y -2.432 , y los puntos críticos son 1, 2.001 y -1.5 .

7. Sean $c_1 = (2 + \frac{2}{3}\sqrt{129})^{-1/3}$ y $c_2 = (2 + \frac{2}{3}\sqrt{129})^{1/3}$. Las raíces son $c_2 - \frac{4}{3}c_1$, $-\frac{1}{2}c_2 + \frac{2}{3}c_1 + \frac{1}{2}\sqrt{3}(c_2 + \frac{4}{3}c_1)i$, y $-\frac{1}{2}c_2 + \frac{2}{3}c_1 - \frac{1}{2}\sqrt{3}(c_2 + \frac{4}{3}c_1)i$.
9. Todos los métodos encuentran la solución 0.23235.
11. El material mínimo aproximadamente es 573.64895 cm².

Conjunto de ejercicios 3.1

1. a. $P_1(x) = -0.148878x + 1$; $P_2(x) = -0.452592x^2 - 0.0131009x + 1$; $P_1(0.45) = 0.933005$;
 $|f(0.45) - P_1(0.45)| = 0.032558$; $P_2(0.45) = 0.902455$; $|f(0.45) - P_2(0.45)| = 0.002008$
- b. $P_1(x) = 0.467251x + 1$; $P_2(x) = -0.0780026x^2 + 0.490652x + 1$; $P_1(0.45) = 1.210263$;
 $|f(0.45) - P_1(0.45)| = 0.006104$; $P_2(0.45) = 1.204998$; $|f(0.45) - P_2(0.45)| = 0.000839$
- c. $P_1(x) = 0.874548x$; $P_2(x) = -0.268961x^2 + 0.955236x$; $P_1(0.45) = 0.393546$;
 $|f(0.45) - P_1(0.45)| = 0.0212983$; $P_2(0.45) = 0.375392$; $|f(0.45) - P_2(0.45)| = 0.003828$
- d. $P_1(x) = 1.031121x$; $P_2(x) = 0.615092x^2 + 0.846593x$; $P_1(0.45) = 0.464004$; $|f(0.45) - P_1(0.45)| = 0.019051$;
 $P_2(0.45) = 0.505523$; $|f(0.45) - P_2(0.45)| = 0.022468$

3. a.	n	$x_0, x_1, \dots, x_n$	$P_n(8.4)$
	1	8.3, 8.6	17.87833
	2	8.3, 8.6, 8.7	17.87716
	3	8.3, 8.6, 8.7, 8.1	17.87714

b.	n	$x_0, x_1, \dots, x_n$	$P_n(-1/3)$
	1	-0.5, -0.25	0.21504167
	2	-0.5, -0.25, 0.0	0.16988889
	3	-0.5, -0.25, 0.0, -0.75	0.17451852

c.	n	$x_0, x_1, \dots, x_n$	$P_n(0.25)$
	1	0.2, 0.3	-0.13869287
	2	0.2, 0.3, 0.4	-0.13259734
	3	0.2, 0.3, 0.4, 0.1	-0.13277477

d.	n	$x_0, x_1, \dots, x_n$	$P_n(0.9)$
	1	0.8, 1.0	0.44086280
	2	0.8, 1.0, 0.7	0.43841352
	3	0.8, 1.0, 0.7, 0.6	0.44198500

5. $\sqrt{3} \approx P_{\frac{1}{2}}(\frac{1}{2}) = 1.7083$

7. a.	n	Error real	Cota de error
	1	0.00118	0.00120
	2	1.367×10^{-3}	1.452×10^{-3}

b.	n	Error real	Cota de error
	1	4.0523×10^{-2}	4.5153×10^{-2}
	2	4.6296×10^{-3}	4.6296×10^{-3}

c.	n	Error real	Cota de error
	1	5.9210×10^{-3}	6.0971×10^{-3}
	2	1.7455×10^{-4}	1.8128×10^{-4}

d.	n	Error real	Cota de error
	1	2.7296×10^{-3}	1.4080×10^{-2}
	2	5.1789×10^{-3}	9.2215×10^{-3}

9. $y = 4.25$.
11. $f(1.09) \approx 0.2826$. El error real es 4.3×10^{-5} , y una cota de error es 7.4×10^{-6} . La discrepancia se debe al hecho de que los datos se dan sólo en cuatro cifras decimales y se emplea exclusivamente una aritmética de cuatro dígitos.
13. $P_2 = f(0.7) = 6.4$.
15. a. $P_2(x) = -11.22388889x^2 + 3.810500000x + 1$, y una cota de error es 0.11371294.
 b. $P_2(x) = -0.1306344167x^2 + 0.8969979335x - 0.63249693$, y una cota de error es 9.45762×10^{-4} .
 c. $P_3(x) = 0.1970056667x^3 - 1.06259055x^2 + 2.532453189x - 1.666868305$, y una cota de error es 10^{-4} .
 d. $P_3(x) = -0.07932x^3 - 0.545506x^2 + 1.0065992x + 1$, y una cota de error es 1.591376×10^{-3} .
17. El mayor tamaño posible de paso es 0.004291932, así que 0.04 sería una elección razonable.
19. $P_{0,1,2,3}(2.5) = 2.875$.

21. Los primeros diez términos de la sucesión son 0.038462, 0.0333671, 0.116605, -0.371760, -0.0548919, 0.605935, 0.190249, -0.513353, -0.0668173 y 0.448335. Puesto que $f(1 + \sqrt{10}) = 0.0545716$, la sucesión no parece converger.
25. a. Muestra 1:
 $P_6(x) = 6.67 - 42.6434x + 16.1427x^2 - 2.09464x^3 + 0.126902x^4 - 0.00367168x^5 + 0.0000409458x^6$; Muestra 2:
 $P_6(x) = 6.67 - 5.67821x + 2.91281x^2 - 0.413799x^3 + 0.0258413x^4 - 0.000752546x^5 + 0.00000836160x^6$
- b. Muestra 1: 42.71 mg; Muestra 2: 19.42 mg
27. Puesto que $g(x) = g(x_0) = 0$, existe un número ξ_1 entre x y x_0 para el cual $g'(\xi_1) = 0$. Por lo demás, $g'(x_0) = 0$, de modo que existe un número ξ_2 entre x_0 y ξ_1 para el cual $g''(\xi_2) = 0$. Se sigue realizando el proceso por inducción para demostrar que existe un número ξ_{n+1} entre x_0 y ξ_n con $g^{(n+1)}(\xi_{n+1}) = 0$. A continuación se transcribe la fórmula de error para los polinomios de Taylor.
29. a. (i) $B_3(x) = x$ (ii) $B_3(x) = 1$

Conjunto de ejercicios 3.2

1. a. $P_1(x) = 16.9441 + 3.1041(x - 8.1)$; $P_1(8.4) = 17.87533$; $P_2(x) = P_1(x) + 0.06(x - 8.1)(x - 8.3)$;
 $P_2(8.4) = 17.87713$; $P_3(x) = P_2(x) + -0.00208333(x - 8.1)(x - 8.3)(x - 8.6)$; $P_3(8.4) = 17.87714$
- b. $P_1(x) = -0.1769446 + 1.9069687(x - 0.6)$; $P_1(0.9) = 0.395146$; $P_2(x) = P_1(x) + 0.959224(x - 0.6)(x - 0.7)$;
 $P_2(0.9) = 0.4526995$; $P_3(x) = P_2(x) - 1.785741(x - 0.6)(x - 0.7)(x - 0.8)$; $P_3(0.9) = 0.4419850$
3. En las siguientes ecuaciones tenemos $s = \frac{1}{6}(x - x_0)$.
- a. $P_1(s) = 1.101 + 0.7660625s$; $f(-\frac{1}{3}) \approx P_1(-\frac{1}{3}) = 0.07958333$
 $P_2(s) = P_1(s) + 0.406375s(s + 1/2)$; $f(-\frac{1}{3}) \approx P_2(-\frac{1}{3}) = 0.1698889$
 $P_3(s) = P_2(s) + 0.09375s(s + 1)(s + 2/6)$; $f(-\frac{1}{3}) \approx P_3(-\frac{1}{3}) = 0.1745185$
- b. $P_1(s) = 0.2484244 + 0.2418235s$; $f(0.25) \approx P_1(-1.5) = -0.1143108$; $P_2(s) = P_1(s) - 0.04876419s(s + 1/2)$;
 $f(0.25) \approx P_2(-1.5) = -0.1325973$; $P_3(s) = P_2(s) - 0.00283891s(s + 1)(s + 2/6)$; $f(0.25) \approx P_3(-1.5) = -0.1327748$
5. a. $f(0.05) \approx 1.05126$ b. $f(0.65) \approx 1.91555$ c. $f(0.43) \approx 1.53725$
7. a. $P(-2) = Q(-2) = -1$, $P(-1) = Q(-1) = 3$, $P(0) = Q(0) = 1$, $P(1) = Q(1) = -1$, $P(2) = Q(2) = 3$
- b. El formato del polinomio no es único. Si ampliamos $P(x)$ y $Q(x)$, son idénticos. Sólo hay un polinomio interpolante de grado menor o igual que los cuatro para los datos. Pero puede expresarse de varias maneras, dependiendo de la aplicación.
9. El coeficiente de x^2 es 3.5.
11. La aproximación a $f(0.3)$ debería aumentarse en 5.9375.
13. $f[x_0] = f[x_0] = 1$, $f[x_1] = f(x_1) = 3$, $f[x_0, x_1] = 5$
15. Puesto que $f[x_2] = f[x_0] + f[x_0, x_1](x_2 - x_0) + a_2(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)$,

$$a_2 = \frac{f[x_2] - f[x_0]}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} - \frac{f[x_0, x_1]}{(x_2 - x_1)}.$$

Esto se simplifica y se convierte en $f[x_0, x_1, x_2]$.

17. Sea $\tilde{P}(x) = f[x_0] + \sum_{i=1}^n f[x_0, \dots, x_i](x - x_0) \cdots (x - x_{i-1})$ y $\hat{P}(x) = f[x_0] + \sum_{i=1}^n f[x_0, \dots, x_i](x - x_0) \cdots (x - x_i)$. El polinomio $\tilde{P}(x)$ interpola $f(x)$ en los nodos $x_0, \dots, x_n$ y el polinomio $\hat{P}(x)$ interpola $f(x)$ en los nodos $x_0, \dots, x_n$. Como ambos conjuntos de nodos son los mismos y el polinomio interpolante es único, tenemos $\tilde{P}(x) = \hat{P}(x)$. El coeficiente de x^n en $\tilde{P}(x)$ es $f[x_0, \dots, x_n]$ y el coeficiente de x^n en $\hat{P}(x)$ es $f[x_0, \dots, x_n]$. Por tanto, $f[x_0, \dots, x_n] = f[x_0, \dots, x_n]$.

Conjunto de ejercicios 3.3

1. En las tablas anexas se incluyen los coeficientes de los polinomios en forma de diferencias divididas. Por ejemplo, el polinomio del inciso (a) es

$$H_5(x) = 17.56492 + 3.116256(x - 8.3) + 0.05948(x - 8.3)^2 - 0.00202222(x - 8.3)^2(x - 8.6).$$

a	b	c	d
17.56492	0.022363362	-0.02475	-0.62049958
3.116256	2.1691753	0.751	3.5850208
0.05948	0.01558225	2.751	-2.1989182
-0.00202222	-3.2177925	1	-0.490447
		0	0.037205
		0	0.040475
			-0.0025277777
			0.0029629628

3. a. Tenemos $\sin 0.34 \approx H_5(0.34) = 0.33349$.
 b. La fórmula da una cota de error de 3.05×10^{-14} , pero el error real es 2.91×10^{-6} . La discrepancia se debe al hecho de que los datos contienen sólo cinco cifras decimales.
 c. Tenemos $\sin 0.34 \approx H_7(0.34) = 0.33350$. Aunque ahora la cota de error es 5.4×10^{-20} , la exactitud de los datos domina los cálculos. En realidad el resultado es menos preciso que la aproximación del inciso (b) porque $\sin 0.34 \approx 0.333487$.
 5. En 2(a) tenemos una cota de error de 5.9×10^{-8} . La cota de error en 2 (c) es 0 porque $f^{(n)}(x) = 0$ para $n > 3$.
 7. El polinomio de Hermite generado de estos datos es

$$\begin{aligned} H_9(x) = & 75x + 0.222222x^2(x-3) - 0.0311111x^2(x-3)^2 - 0.00644444x^2(x-3)^2(x-5) \\ & + 0.00226389x^2(x-3)^2(x-5)^2 - 0.000913194x^2(x-3)^2(x-5)^2(x-8) \\ & + 0.000130527x^2(x-3)^2(x-5)^2(x-8)^2 - 0.0000202236x^2(x-3)^2(x-5)^2(x-8)^2(x-13). \end{aligned}$$

- a. El polinomio de Hermite predice una posición de $H_9(10) = 743$ pies y una rapidez de $H'_9(10) = 48$ pies/s. Aunque la aproximación de la posición es razonable, la predicción de baja rapidez provoca sospechas.
 b. Para calcular la primera vez que la rapidez rebasa los 55 mi/h ≈ 80.6 pie/s, resolvemos el valor más pequeño de t en la ecuación $80.6 = H'_9(x)$. Esto nos da $x \approx 5.6488092$.
 c. La rapidez máxima estimada es de $H'_9(x)(12.37187) = 119.423$ pie/s ≈ 81.425 mi/h.

9. Sea

$$H(x) = f[z_0] + f[z_0, z_1](x - x_0) + f[z_0, z_1, z_2](x - x_0)^2 + f[z_0, z_1, z_2, z_3](x - x_0)^2(x - x_1).$$

Al sustituir $f[z_0] = f(x_0)$, $f[z_0, z_1] = f'(x_0)$,

$$f[z_0, z_1, z_2] = \frac{f(x_1) - f(x_0) - f'(x_0)(x_1 - x_0)}{x_1 - x_0}$$

$$f[z_0, z_1, z_2, z_3] = \frac{f(x_1)(x_1 - x_0) - 2f(x_1) + 2f(x_0) + f'(x_0)(x_1 - x_0)}{(x_1 - x_0)^2}$$

en $H(x)$ y, al simplificar, obtenemos

$$H(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0) - f'(x_0)(x_1 - x_0)}{(x_1 - x_0)^2} (x - x_0)^2 \\ + \frac{f'(x_1)(x_1 - x_0) - 2f'(x_0) + 2f(x_0) + f'(x_0)(x_1 - x_0)}{(x_1 - x_0)^3} (x - x_0)^2(x - x_1).$$

Por tanto, $H(x_0) = f(x_0)$ y

$$H(x_1) = f(x_0) + f'(x_0)(x_1 - x_0) + [f(x_1) - f(x_0) - f'(x_0)(x_1 - x_0)] \\ = f(x_1).$$

Más aún,

$$H'(x) = f'(x_0) + 2 \frac{f(x_1) - f(x_0) - f'(x_0)(x_1 - x_0)}{(x_1 - x_0)^2} (x - x_0) \\ + \frac{f'(x_1)(x_1 - x_0) - 2f'(x_0) + 2f(x_0) + f'(x_0)(x_1 - x_0)}{(x_1 - x_0)^3} [2(x - x_0)(x - x_1) + (x - x_0)^2],$$

así que

$$H'(x_0) = f'(x_0) \quad \text{y} \\ H'(x_1) = f'(x_0) + \frac{2f(x_1)}{x_1 - x_0} - \frac{2f(x_0)}{x_1 - x_0} - 2f'(x_0) + f'(x_1) - \frac{2f(x_1)}{x_1 - x_0} + \frac{2f(x_0)}{x_1 - x_0} + f'(x_0) \\ = f'(x_1).$$

Por tanto H , cumple los requisitos del polinomio cúbico de Hermite H_3 , y la singularidad de H_3 implica que $H_3 = H$.

Conjunto de ejercicios 3.4

1. $S(x) = x$ en $[0, 2]$
3. Las ecuaciones de los respectivos trazadores cúbicos libres están dadas por

$$S(x) = S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3,$$

para x en $[x_i, x_{i+1}]$; los coeficientes se proporcionan en las tablas siguientes.

a.	i	a_i	b_i	c_i	d_i
	0	17.564920	3.13410000	0.00000000	0.00000000
b.	i	a_i	b_i	c_i	d_i
	0	0.22363362	2.17229175	0.00000000	0.00000000
c.	i	a_i	b_i	c_i	d_i
	0	-0.02475000	1.03237500	0.00000000	6.50200000
	1	0.33493750	2.25150000	4.87650000	-6.50200000

d. i	a_i	b_i	c_i	d_i
0	-0.62049958	3.45508693	0.00000000	-8.9957933
1	-0.28398668	3.18521313	-2.69873800	-0.94630333
2	0.00660095	2.61707643	-2.98262900	9.9420966

5. Las ecuaciones de los respectivos trazadores cúbicos sujetos están dadas por

$$s(x) = s_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3,$$

para x en $[x_i, x_{i+1}]$; los coeficientes se incluyen en las tablas anexas.

a. i	a_i	b_i	c_i	d_i
0	17.564920	3.1162560	0.0600867	-0.00202222

b. i	a_i	b_i	c_i	d_i
0	0.22363362	2.1691753	0.65914075	-3.2177925

c. i	a_i	b_i	c_i	d_i
0	-0.02475000	0.75100000	2.5010000	1.000000
1	0.33493750	2.18900000	3.2510000	1.000000

d. i	a_i	b_i	c_i	d_i
0	-0.62049958	3.5850208	-2.1498407	-0.49077413
1	-0.28398668	3.1403294	-2.2970730	-0.47458360
2	0.006600950	2.6666773	-2.4394481	-0.44980146

7. $b = -1$, $c = -3$, $d = 1$

9. $B = \frac{1}{2}$, $D = \frac{1}{2}$, $b = -\frac{1}{2}$, $d = \frac{1}{4}$

11. La ecuación del trazador es

$$S(x) = S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3,$$

en el intervalo $[x_i, x_{i+1}]$; los coeficientes se incluyen en la tabla anexa.

x_i	a_i	b_i	c_i	d_i
0	1.0	-0.7573593	0.0	-6.627417
0.25	0.7071068	-2.0	-4.970563	6.627417
0.5	0.0	-3.242641	0.0	6.627417
0.75	-0.7071068	-2.0	4.970563	-6.627417

$$\int_0^1 S(x) dx = 0.000000, S'(0.5) = -3.24264 \text{ y } S''(0.5) = 0.0$$

13. La ecuación del trazador es

$$s(x) = s_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3,$$

en el intervalo $[x_i, x_{i+1}]$; los coeficientes se incluyen en la tabla anexa.

x_i	a_i	b_i	c_i	d_i
0	1.0	0.0	-5.193321	2.028118
0.25	0.7071068	-2.216388	-3.672233	4.896310
0.5	0.0	-3.134447	0.0	4.896310
0.75	-0.7071068	-2.216388	3.672233	2.028118

$$\int_0^1 s(x) dx = 0.000000, s'(0.5) = -3.13445 \text{ y } s''(0.5) = 0.0$$

15. Sea $f(x) = a + bx + cx^2 + dx^3$. Es claro que f satisface las propiedades (a), (c), (d) y (e) de la definición 3.10 y que f se interpola para cualquier elección de $x_0, \dots, x_n$. Como se cumple (ii) de (f) en la definición 3.10, f debe ser su propio trazador cúbico sujeto. Sin embargo, $f''(x) = 2c + 6dx$ puede ser cero sólo en $x = -c/3d$. En consecuencia, el inciso (i) de (f) en la definición 3.10 no puede sostenerse en dos valores x_0 y x_n . Por consiguiente, f tampoco puede ser un trazador cúbico natural.

17. La aproximación lineal segmentaria de f está dada por

$$F(x) = \begin{cases} 20(e^{0.1} - 1)x + 1 & \text{para } x \text{ en } [0, 0.05] \\ 20(e^{0.2} - e^{0.1})x + 2e^{0.1} - e^{0.2}, & \text{para } x \text{ en } (0.05, 1]. \end{cases}$$

Tenemos

$$\int_0^{0.1} F(x) dx = 0.1107936 \quad \text{y} \quad \int_0^{0.1} f(x) dx = 0.1107014$$

21. a. En $[0, 0.05]$ tenemos $s(x) = 1.000000 + 1.999999x + 1.998302x^2 + 1.401310x^3$ y en $(0.05, 0.1]$ tenemos $s(x) = 1.105170 + 2.210340(x - 0.05) + 2.208498(x - 0.05)^2 + 1.548758(x - 0.05)^3$.
 b. $\int_0^{0.1} s(x) dx = 0.110701$
 c. 1.6×10^{-7}
 d. En $[0, 0.05]$ tenemos $S(x) = 1 + 2.04811x + 22.12184x^3$ y en $(0.05, 0.1]$ tenemos $S(x) = 1.105171 + 2.214028(x - 0.05) + 3.318277(x - 0.05)^2 - 22.12184(x - 0.05)^3$. $S(0.02) = 1.041139$ y $S(0.02) = 1.040811$.

- 23.

$$S(x) = \begin{cases} 2x - x^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 + (x - 1)^2, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

25. El trazador tiene la ecuación

$$s(x) = s_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3,$$

para x en $[x_i, x_{i+1}]$; los coeficientes se incluyen en la tabla anexa.

x_i	a_i	b_i	c_i	d_i
0	0	75	-0.659292	0.219764
3	225	76.9779	1.31858	-0.153761
5	383	80.4071	0.396018	-0.177237
8	623	77.9978	-1.19912	0.0799115

El trazador predice una posición de $s(10) = 774.84$ pies y una rapidez de $s'(10) = 74.16$ pies/s. Para aumentar al máximo la rapidez, calculamos los puntos críticos de $s'(x)$ y después comparamos los valores de $s(x)$ en estos puntos y en los extremos. Encontramos que $\max s'(x) = s'(5.7448) = 80.7$ pies/s = 55.02 mi/h. La rapidez de 55 mi/h fue rebasada primero en aproximadamente 5.5 s.

27. La ecuación del trazador es

$$S(x) = S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3,$$

para x en el intervalo $[x_i, x_{i+1}]$; los coeficientes se incluyen en la tabla anexa.

Ejemplo 1

Ejemplo 2

x_i	a_i	b_i	c_i	d_i	a_i	b_i	c_i	d_i
0	6.67	-0.44687	0	0.06176	6.67	1.6629	0	-0.00249
6	17.33	6.2237	1.1118	-0.27099	16.11	1.3943	-0.04477	-0.03251
10	42.67	2.1104	-2.1401	0.28109	18.89	-0.52442	-0.43490	0.05916
13	37.33	-3.1406	0.38974	-0.01411	15.00	-1.5365	0.09756	0.00226
17	30.10	-0.70021	0.22036	-0.02491	10.56	-0.64732	0.12473	-0.01113
20	29.31	-0.05069	-0.00386	0.00016	9.44	-0.19955	0.02453	-0.00102

29. Los tres trazadores naturales tienen ecuaciones de la forma

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3,$$

para x en $[x_i, x_{i+1}]$; los valores de los coeficientes se incluyen en las tablas adjuntas.

Trazador 1

i	x_i	$a_i = f(x_i)$	b_i	c_i	d_i
0	1	3.0	0.786	0.0	-0.086
1	2	3.7	0.529	-0.257	0.034
2	5	3.9	-0.086	0.052	0.334
3	6	4.2	1.019	1.053	-0.572
4	7	5.7	1.408	-0.664	0.156
5	8	6.6	0.547	-0.197	0.024
6	10	7.1	0.049	-0.052	-0.003
7	13	6.7	-0.342	-0.078	0.007
8	17	4.5			

Trazador 2

i	x_i	$a_i = f(x_i)$	b_i	c_i	d_i
0	17	4.5	1.106	0.0	-0.030
1	20	7.0	0.289	-0.272	0.025
2	23	6.1	-0.660	-0.044	0.204
3	24	5.6	-0.137	0.567	-0.230
4	25	5.8	0.306	-0.124	-0.089
5	27	5.2	-1.263	-0.660	0.314
6	27.7	4.1			

Trazador 3

i	x_i	$a_i = f(x_i)$	b_i	c_i	d_i
0	27.7	4.1	0.749	0.0	-0.910
1	28	4.3	0.503	-0.819	0.116
2	29	4.1	-0.787	-0.470	0.157
3	30	3.0			

Conjunto de ejercicios 3.5

1. a. $x(t) = -10t^3 + 14t^2 + t$, $y(t) = -2t^3 + 3t^2 + t$
 b. $x(t) = -10t^3 + 14.5t^2 + 0.5t$, $y(t) = -3t^3 + 4.5t^2 + 0.5t$
 c. $x(t) = -10t^3 + 14t^2 + t$, $y(t) = -4t^3 + 5t^2 + t$
 d. $x(t) = -10t^3 + 13t^2 + 2t$, $y(t) = 2t$
3. a. $x(t) = -11.5t^3 + 15t^2 + 1.5t + 1$, $y(t) = -4.25t^3 + 4.5t^2 + 0.75t + 1$
 b. $x(t) = -6.25t^3 + 10.5t^2 + 0.75t + 1$, $y(t) = -3.5t^3 + 3t^2 + 1.5t + 1$
 c. Para t entre $(0, 0)$ y $(4, 6)$ tenemos

$$x(t) = -5t^3 + 7.5t^2 + 1.5t, \quad y(t) = -13.5t^3 + 18t^2 + 1.5t,$$

y para t entre $(4, 6)$ y $(6, 1)$ tenemos

$$x(t) = -5.5t^3 + 6t^2 + 1.5t + 4, \quad y(t) = 4t^3 - 6t^2 - 3t + 6.$$

- d. Para t entre $(0, 0)$ y $(2, 1)$ tenemos

$$x(t) = -5.5t^3 + 6t^2 + 1.5t, \quad y(t) = -0.5t^3 + 1.5t,$$

para t entre $(2, 1)$ y $(4, 0)$ tenemos

$$x(t) = -4t^3 + 3t^2 + 3t + 2, \quad y(t) = -t^3 + 1,$$

y para t entre $(4, 0)$ y $(6, -1)$ tenemos

$$x(t) = -8.5t^3 + 13.5t^2 - 3t + 4, \quad y(t) = -3.25t^3 + 5.25t^2 - 3t.$$

Conjunto de ejercicios 4.1

1. Conforme a la fórmula de diferencias progresivas-regresivas (4.1), tenemos las siguientes aproximaciones:
 - a. $f'(0.5) \approx 0.8520$, $f'(0.6) \approx 0.8520$, $f'(0.7) \approx 0.7960$
 - b. $f'(0.0) \approx 3.7070$, $f'(0.2) \approx 3.1520$, $f'(0.4) \approx 3.1520$
3. En el caso de los extremos de las tablas utilizamos la fórmula (4.4). Las otras aproximaciones provienen de la fórmula (4.5).
 - a. $f'(1.1) \approx 17.769705$, $f'(1.2) \approx 22.193635$, $f'(1.3) \approx 27.107350$, $f'(1.4) \approx 32.150850$
 - b. $f'(8.1) \approx 3.092050$, $f'(8.3) \approx 3.116150$, $f'(8.5) \approx 3.139975$, $f'(8.7) \approx 3.163525$
 - c. $f'(2.9) \approx 5.101375$, $f'(3.0) \approx 6.654785$, $f'(3.1) \approx 8.216330$, $f'(3.2) \approx 9.786010$
 - d. $f'(2.0) \approx 0.13533150$, $f'(2.1) \approx -0.09989550$, $f'(2.2) \approx -0.3298960$, $f'(2.3) \approx -0.5546700$
5. Las aproximaciones y las fórmulas usadas son:
 - a. $f'(2.1) \approx 3.899344$ de (4.7) $f'(2.2) \approx 2.876876$ de (4.7) $f'(2.3) \approx 2.249704$ de (4.6)
 $f'(2.4) \approx 1.837756$ de (4.6) $f'(2.5) \approx 1.544210$ de (4.7) $f'(2.6) \approx 1.355496$ de (4.7)
 - b. $f'(-3.0) \approx -5.877358$ de (4.7) $f'(-2.8) \approx -5.468933$ de (4.7) $f'(-2.6) \approx -5.059884$ de (4.6)
 $f'(-2.4) \approx -4.650223$ de (4.6) $f'(-2.2) \approx -4.239911$ de (4.7) $f'(-2.0) \approx -3.828853$ de (4.7)
7. $f'(3) \approx \frac{1}{12}[f(1) - 8f(2) + 8f(4) - f(5)] = 0.21062$, con una cota de error dada por

$$\max_{1 \leq i \leq 5} \frac{|f^{(3)}(x_i)| h^4}{30} \leq \frac{23}{30} = 0.7\bar{6}.$$

9. Conforme a la fórmula progresiva-regresiva (4.1), tenemos las siguientes aproximaciones:
 - a. $f'(0.5) \approx 0.852$, $f'(0.6) \approx 0.852$, $f'(0.7) \approx 0.7960$
 - b. $f'(0.0) \approx 3.707$, $f'(0.2) \approx 3.153$, $f'(0.4) \approx 3.153$

11. En el caso de los extremos de las tablas utilizamos la fórmula (4.7). Las otras aproximaciones provienen de la fórmula (4.6).
- a. $f(2.1) \approx 3.884$ $f(2.2) \approx 2.896$ $f(2.3) \approx 2.249$ $f(2.4) \approx 1.836$ $f(2.5) \approx 1.550$ $f(2.6) \approx 1.348$
 b. $f(-3.0) \approx -5.883$ $f(-2.8) \approx -5.467$ $f(-2.6) \approx -5.059$ $f(-2.4) \approx -4.650$ $f(-2.2) \approx -4.208$
 $f(-2.0) \approx -3.875$
13. La aproximación es -4.8×10^{-9} . $f'(0.5) = 0$. La cota de error es 0.35874. Los métodos son muy exactos porque la función es simétrica alrededor de $x = 0.5$.
15. a. $f(0.2) \approx -0.1951027$ b. $f(1.0) \approx -1.541415$ c. $f(0.6) \approx -0.6824175$
17. $f(0.4) \approx -0.4249840$ y $f(0.8) \approx -1.032772$.
19. Al utilizar la fórmula de tres puntos, obtenemos la siguiente tabla:

Tiempo	0	3	5	8	10	13
Rapidez	79	82.4	74.2	76.8	69.4	71.2

21. Las aproximaciones finalmente se convierten en cero, porque el numerador se transforma en cero.
23. Dado que $e'(h) = -e/h^2 + hM/3$, tenemos $e'(h) = 0$ si y sólo si $h = \sqrt[3]{3e/M}$. Por otra parte, $e'(h) < 0$ si $h < \sqrt[3]{3e/M}$ y $e'(h) > 0$ si $h > \sqrt[3]{3e/M}$, así que un mínimo absoluto de $e(h)$ ocurre en $h = \sqrt[3]{3e/M}$.

Conjunto de ejercicios 4.2

1. a. $f(1) \approx 1.0000109$ b. $f(0) \approx 2.0000000$ c. $f'(1.05) \approx 2.2751459$ d. $f'(2.3) \approx -19.646799$
3. a. $f(1) \approx 1.001$ b. $f(0) \approx 1.999$ c. $f'(1.05) \approx 2.283$ d. $f'(2.3) \approx -19.61$
5. $\int_0^{\pi} \sin x \, dx \approx 1.999999$
9. Sea $N_2(h) = N\left(\frac{h}{2}\right) + \left(\frac{N_1^2 - N(h)}{2}\right)$ y $N_3(h) = N_2\left(\frac{h}{2}\right) + \left(\frac{N_2^2 - N_2(h)}{8}\right)$. Entonces $N_2(h)$ es una $O(h^3)$ aproximación a M .
11. Sea $N(h) = (1+h)^{10}$, $N_2(h) = 2N\left(\frac{h}{2}\right) - N(h)$, $N_3(h) = N_2\left(\frac{h}{2}\right) + \frac{1}{3}(N_2\left(\frac{h}{2}\right) - N_2(h))$.
- a. $N(0.04) = 2.665836331$, $N(0.02) = 2.691588029$, $N(0.01) = 2.704813829$
 b. $N_2(0.04) = 2.717339727$, $N_2(0.02) = 2.718039629$. La $O(h^3)$ aproximación es $N_3(0.04) = 2.718272931$.
 c. Sí, porque los errores parecen proporcionales a h para $N(h)$, a h^2 para $N_2(h)$ y a h^3 para $N_3(h)$.
15. e. h
- | | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 |
|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| p_k | $2\sqrt{2}$ | 3.0614675 | 3.1214452 | 3.1365485 | 3.1403312 | 3.1412723 | 3.1415138 | 3.1415729 |
| P_k | 4 | 3.3137085 | 3.1825979 | 3.1517249 | 3.1441184 | 3.1422236 | 3.1417504 | 3.1416321 |

e. Los valores de p_k y P_k se incluyen en las tablas anexas, junto con los resultados de la extrapolación:

Para p_k								
	2.8284271							
	3.0614675	3.1391476						
	3.1214452	3.1414377	3.1415904					
	3.1365485	3.1415829	3.1415926	3.1415927				
	3.1403312	3.1415921	3.1415927	3.1415927	3.1415927	3.1415927		
Para P_k								
4								
	3.3137085	3.0849447						
	3.1825979	3.1388943	3.1424910					
	3.1517249	3.1414339	3.1416032	3.1415891				
	3.1441184	3.1415829	3.1415928	3.1415926	3.1415927			